AWS Project 3Team

3Tier 아키텍쳐

한준영, 서승덕, 백우진, 양혜원

2080.03

01

AWS Core 네트워크
기본 개념 및 구축
시방서

02

3Tier 통신 개념

03

구성 실습

AWS Core 네트워크 기본 개념 및 구축 시방서

1.VPC, 서브넷, 라우팅 테이블

1. VPC

Virtual private Cloud의 약자

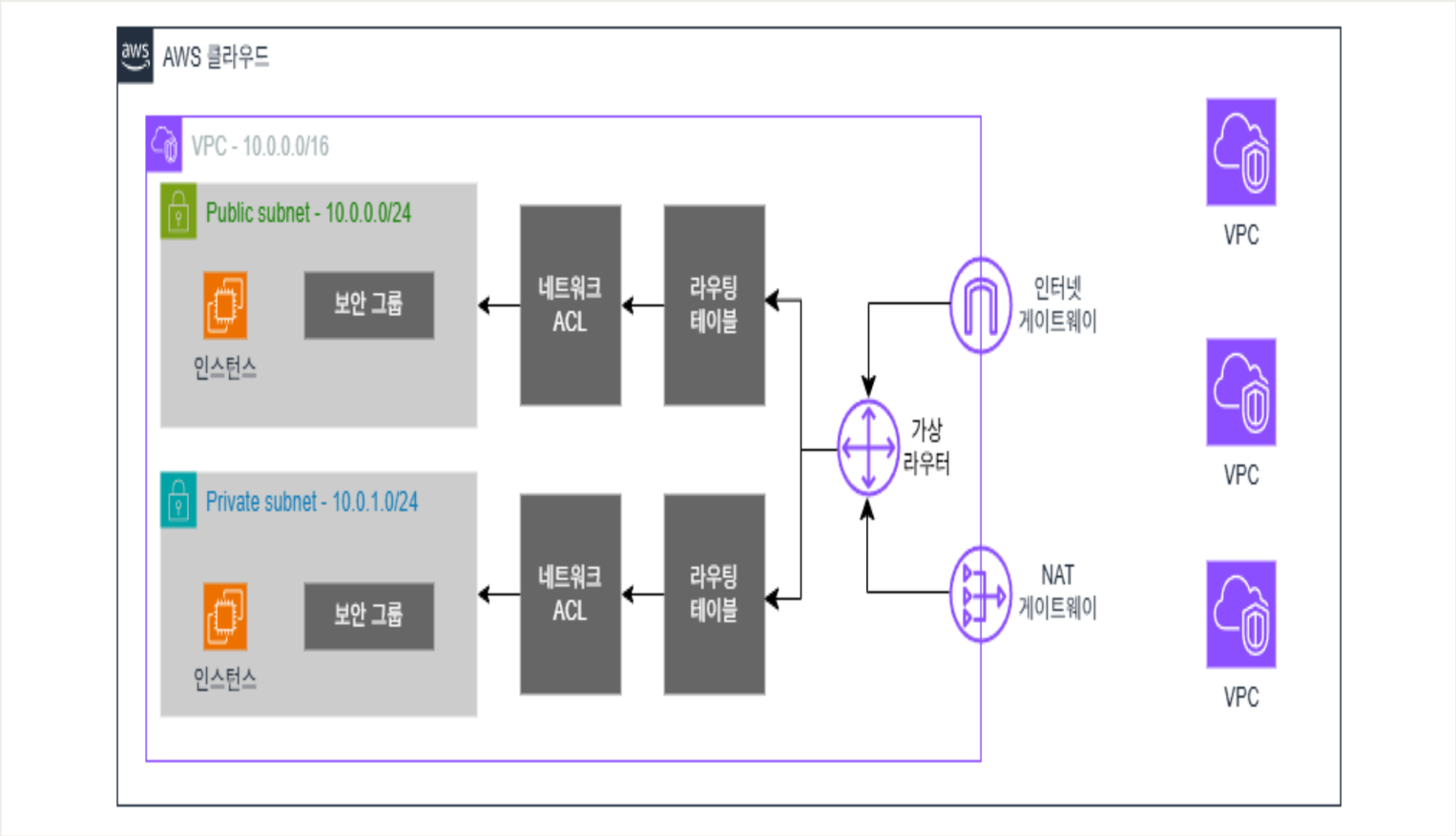
AWS 클라우드 내에서 논리적으로 독립된 섹션을 제공 후 다양한 AWS 리소스를 실행할 수 있도록 지원

1-2. 서브넷

네트워크 영역을 분할하여 더 작은 크기의 네트워크 영역으로 분할한 네트워크

1-3. 라우팅 테이블

컴퓨터 네트워크에서 목적지 주소를 목적지에 도달하기 위한 네트워크 노선으로 변환시키는 정의서



VPC 도식화

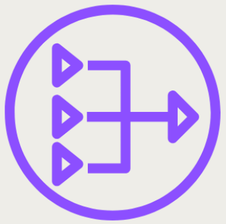
AWS Core 네트워크 기본 개념 및 구축 시방서

2. 인터넷 게이트웨이 외 6종



2.인터넷 게이트웨이

VPC와 인터넷 간의 논리적인 연결, VPC에 붙어 있는 라우팅 테이블과 외부 인터넷을 연결해주는 통로로, VPC당 1개만 생성 가능



2-2.NAT 게이트웨이

Network Address Translation의 약자로, 인터넷 게이트웨이처럼 외부 인터넷구간과 연결하는 관문 역할. IPv4 주소 부족 문제를 해결하기 위해서, 네트워크 주소인 IP를 변환해 주는 기술



2-3. EC2

AWS 클라우드 환경의 가상 서버



2-4. 보안그룹

인바운드 및 아웃바운드 규칙을 사용하여 네트워크 트래픽 흐름을 허용하거나 차단



2-5. 로드밸런서

트래픽을 여러 대상(예: EC2 인스턴스, 컨테이너, Lambda 함수)에 분산시켜 애플리케이션의 가용성과 확장성을 높이는 서비스



2-6. 타겟 그룹

Elastic Load Balancing (ELB)에서 요청을 처리하는 실제 백엔드 서버(EC2 인스턴스, 컨테이너 등)를 논리적으로 묶어 관리하는 그룹

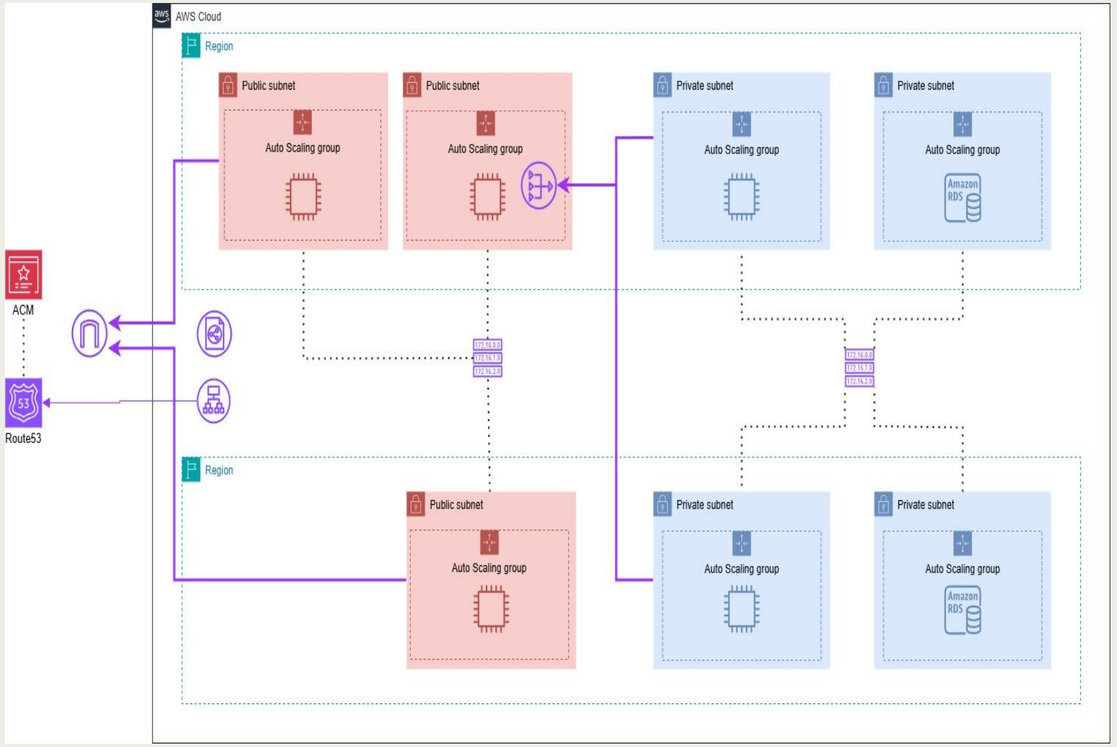


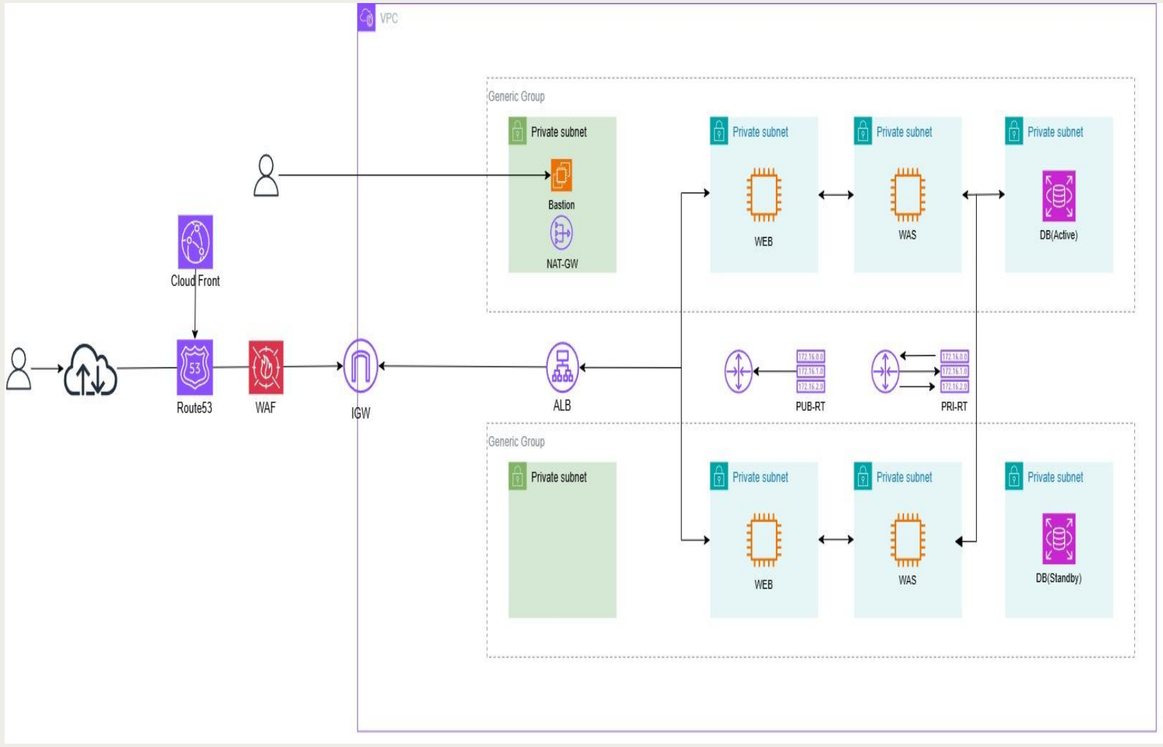
2-6. Route 53

AWS에서 제공하는 안정적이고 확장 가능한 DNS, 도메인 등록, 상태 확인 기능을 제공하는 웹 서비스

AWS Core 네트워크 기본 개념 및 구축 시방서

3. 1차 구축 시방서

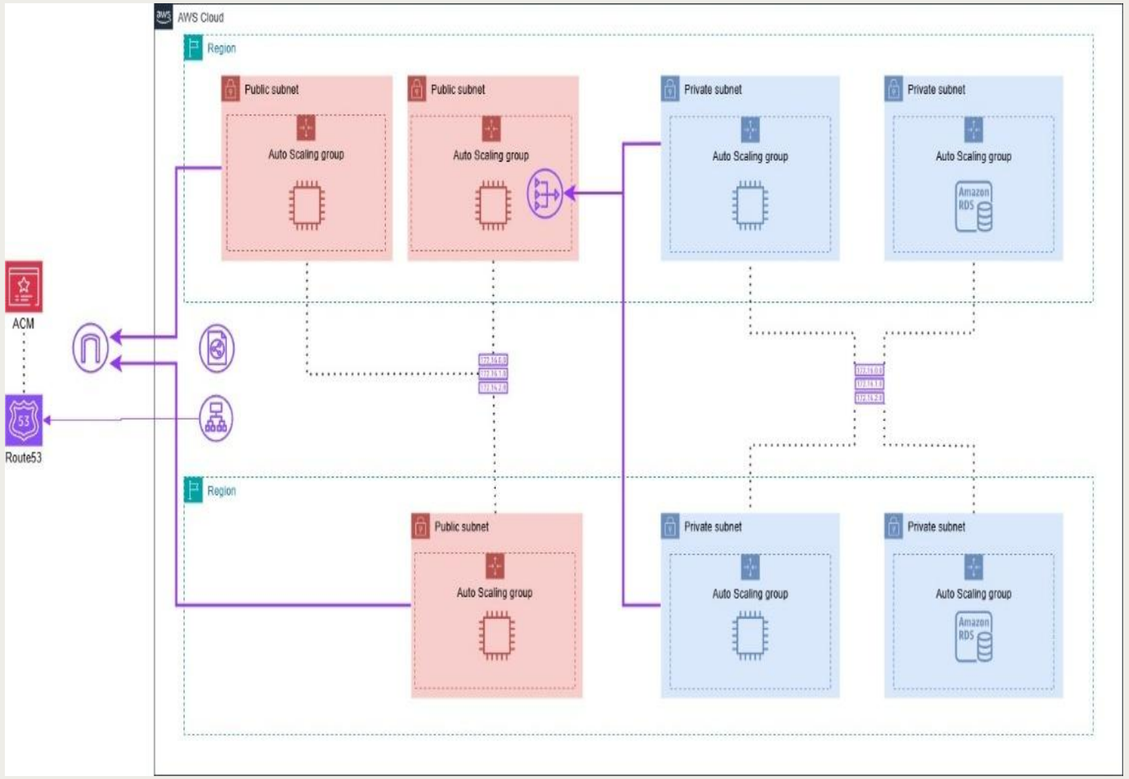


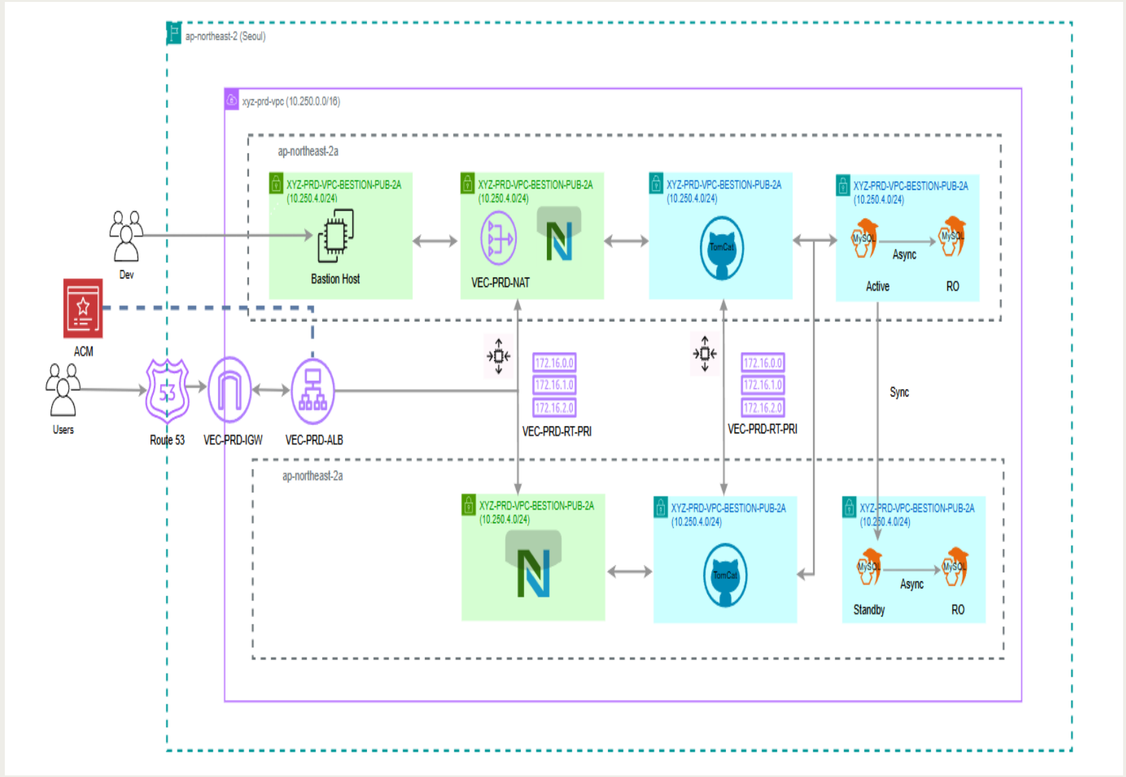


보안강화 측면에 현재 3Tier 아키텍쳐 구성 변경
(Bastion-Server를 제외한 모든 서버는 Private Subnet에 배치)

AWS Core 네트워크 기본 개념 및 구축 시방서

3. 최종 구축 시방서(3Tier 아키텍쳐)

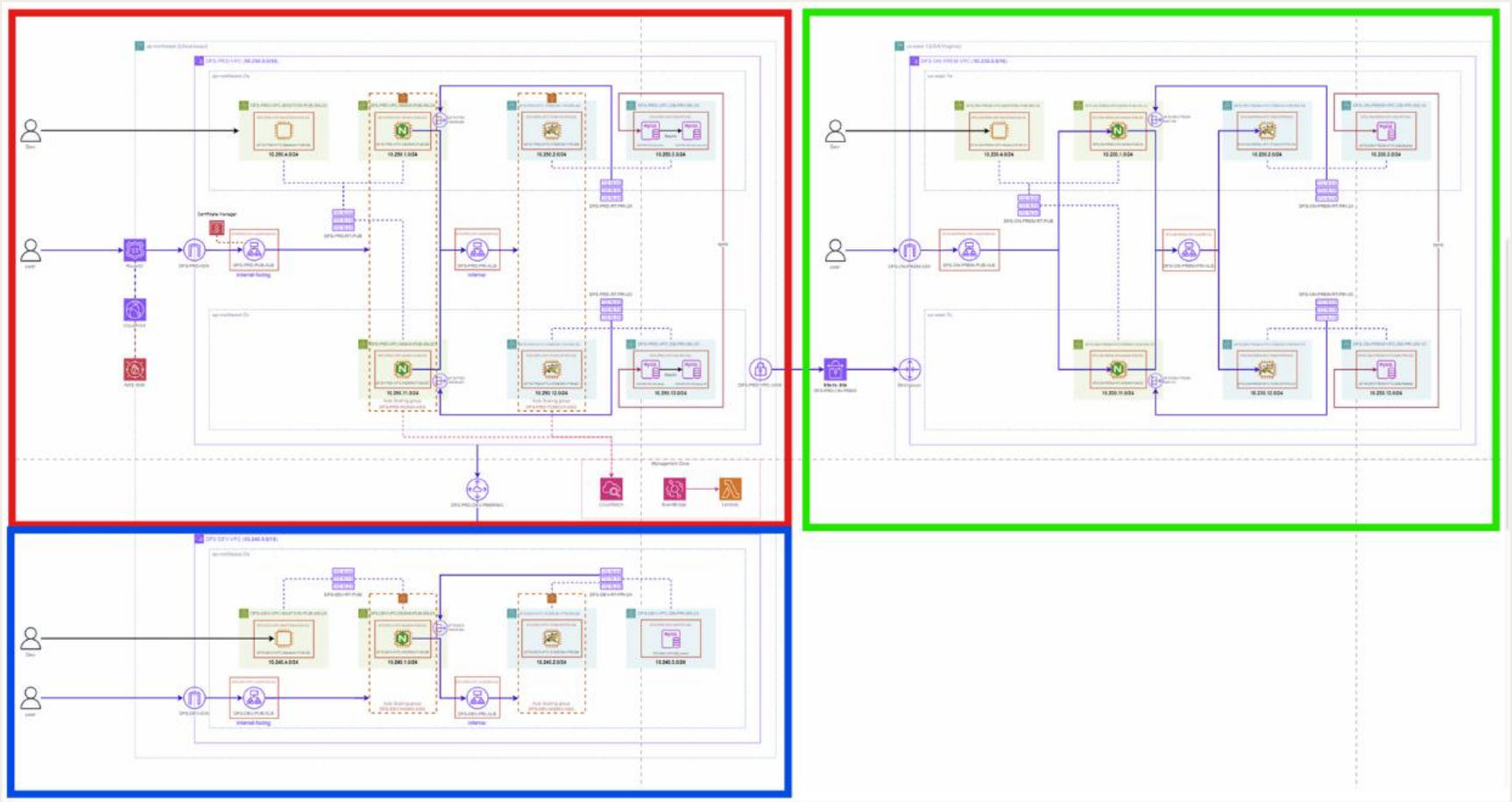




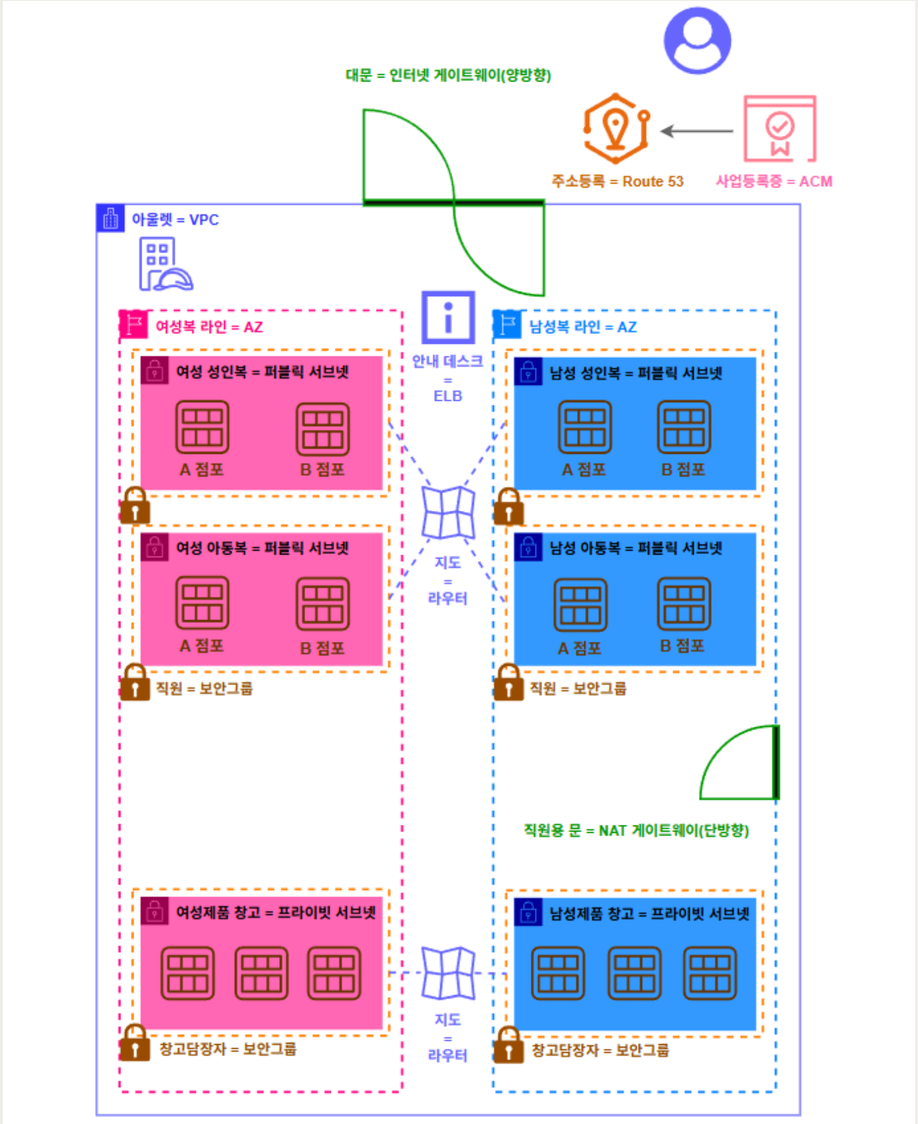
현업기준 운영시스템 관점에서 본다면 아래와 같은 시방서를
기준으로 운영 (VECPRD VPC , VECDEV VPC , On-Premise-IDC)

AWS Core 네트워크 기본 개념 및 구축 시방서

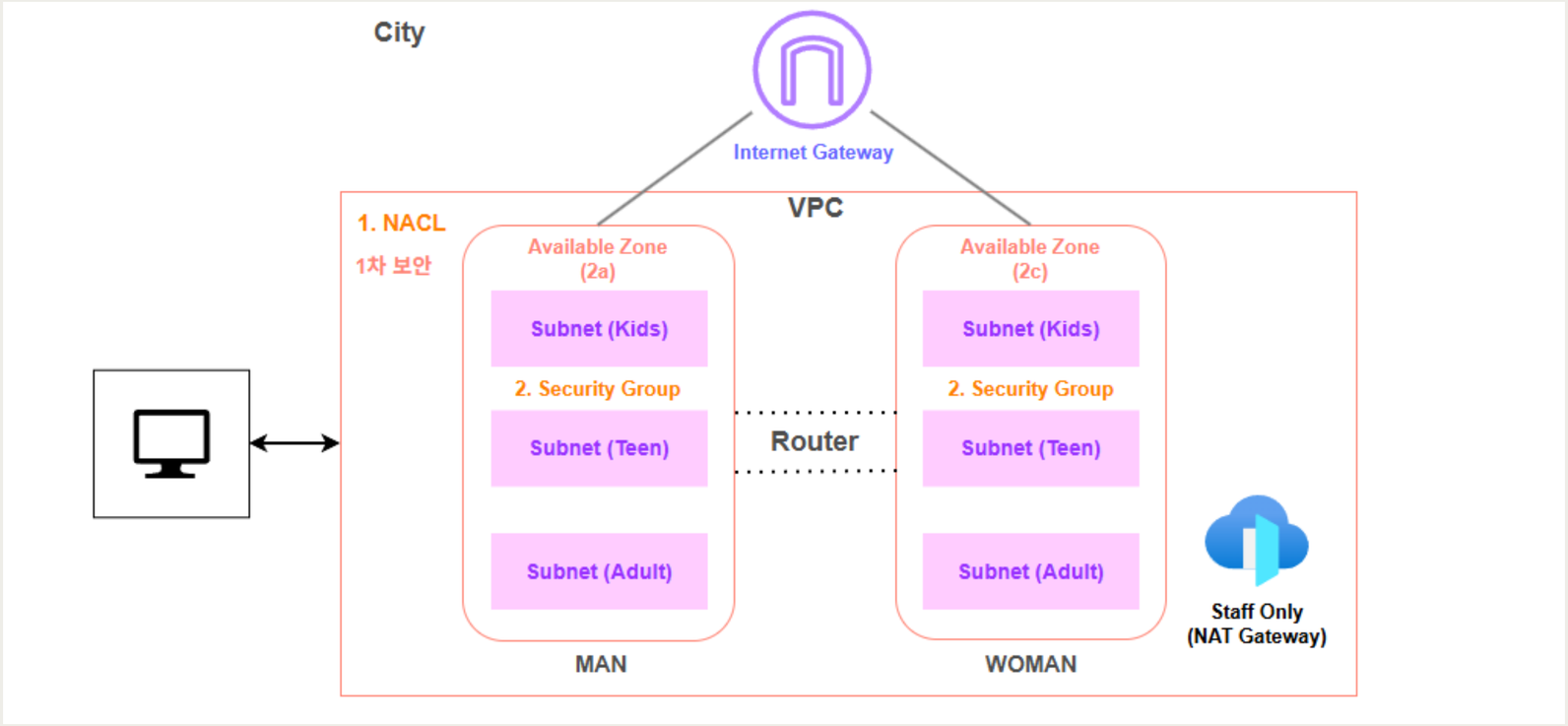
3. 최종 구축 시방서(3Tier 아키텍쳐)



3-1. 옷가게 예시 (서울 Region에 롯데 아울렛 = VPC 상점 개점)



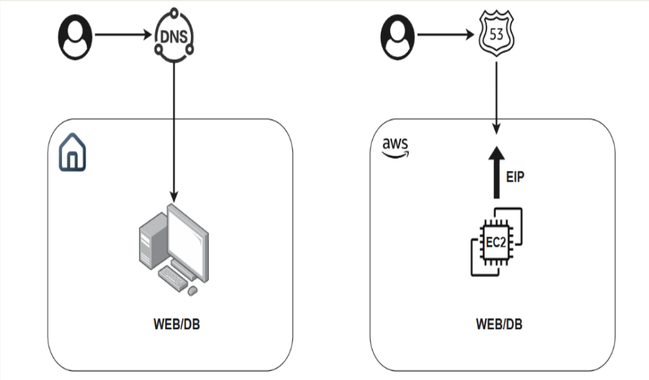
3-2. Amazon VPC – Virtual Private Cloud



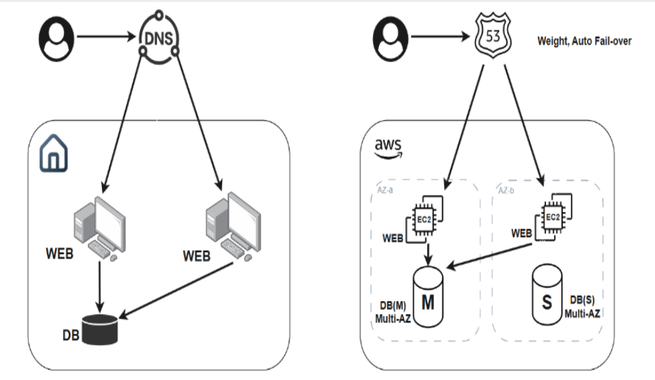
2a, 2c 가용 영역 내에 서브넷을 나눠 만드는 이유 -
CIDR을 고려해 효율적 IP 할당

3-3. On-Perm & AWS 인프라 구성 비교

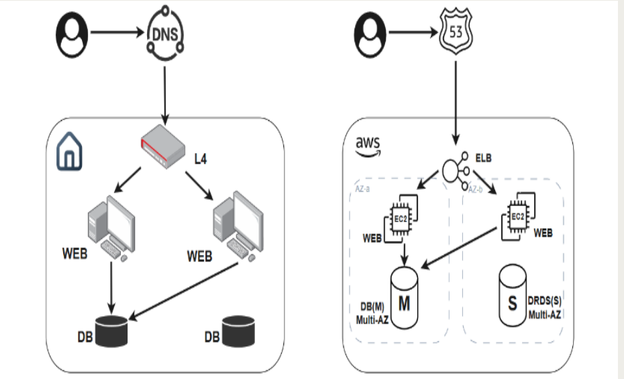
첫 단계 : On-Premise vs. AWS



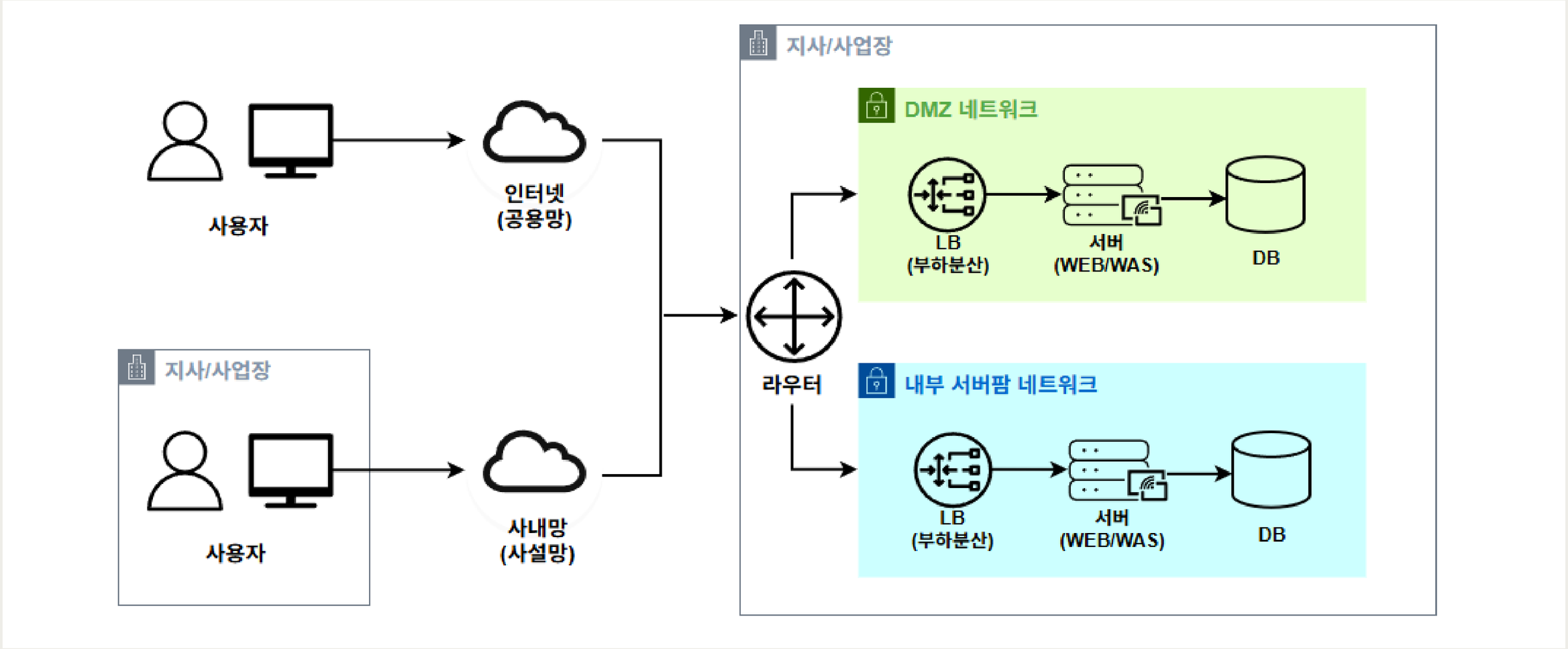
두번째 단계 : On-Premise vs. AWS



세번째 단계 : On-Premise vs. AWS



3-4. 전통적인 데이터센터 네트워크

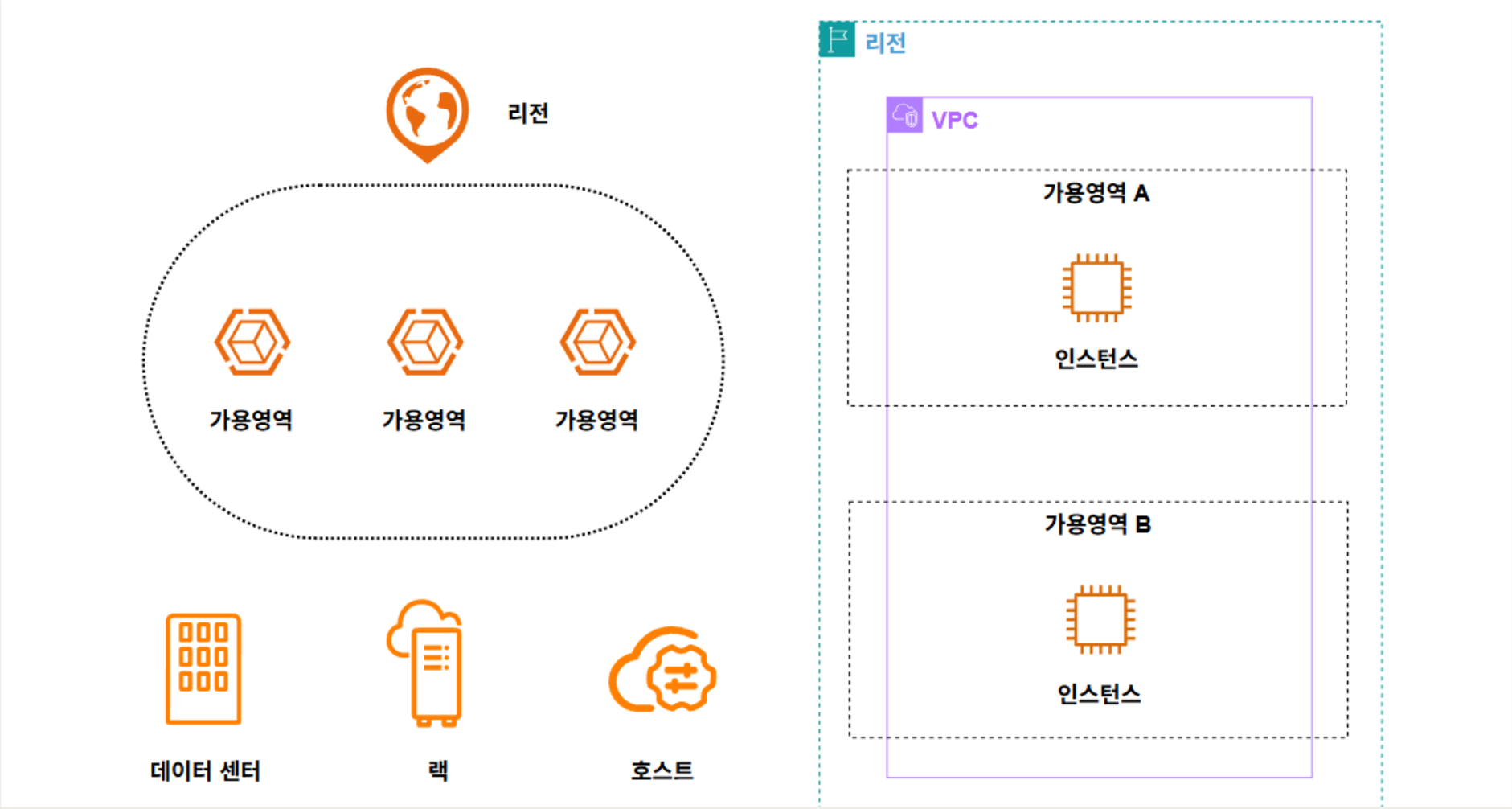


데이터 센터 연결
1. VPC의 라우터, 방화벽 이용
2. 전용선, VPN 포함 연결옵션 제공

네트워크 보안
1. 방화벽 정책 – 보안 그룹
2. IP 기반 접근 통제(ACL) – NACL
3. 매니지드 WAF, DDos 방어 제공

확장성/가용성
1. 자동 확장 기반 부하 분산 서비스
2. 고가용성을 위한 가용영역

3-5. 리전과 가용영역

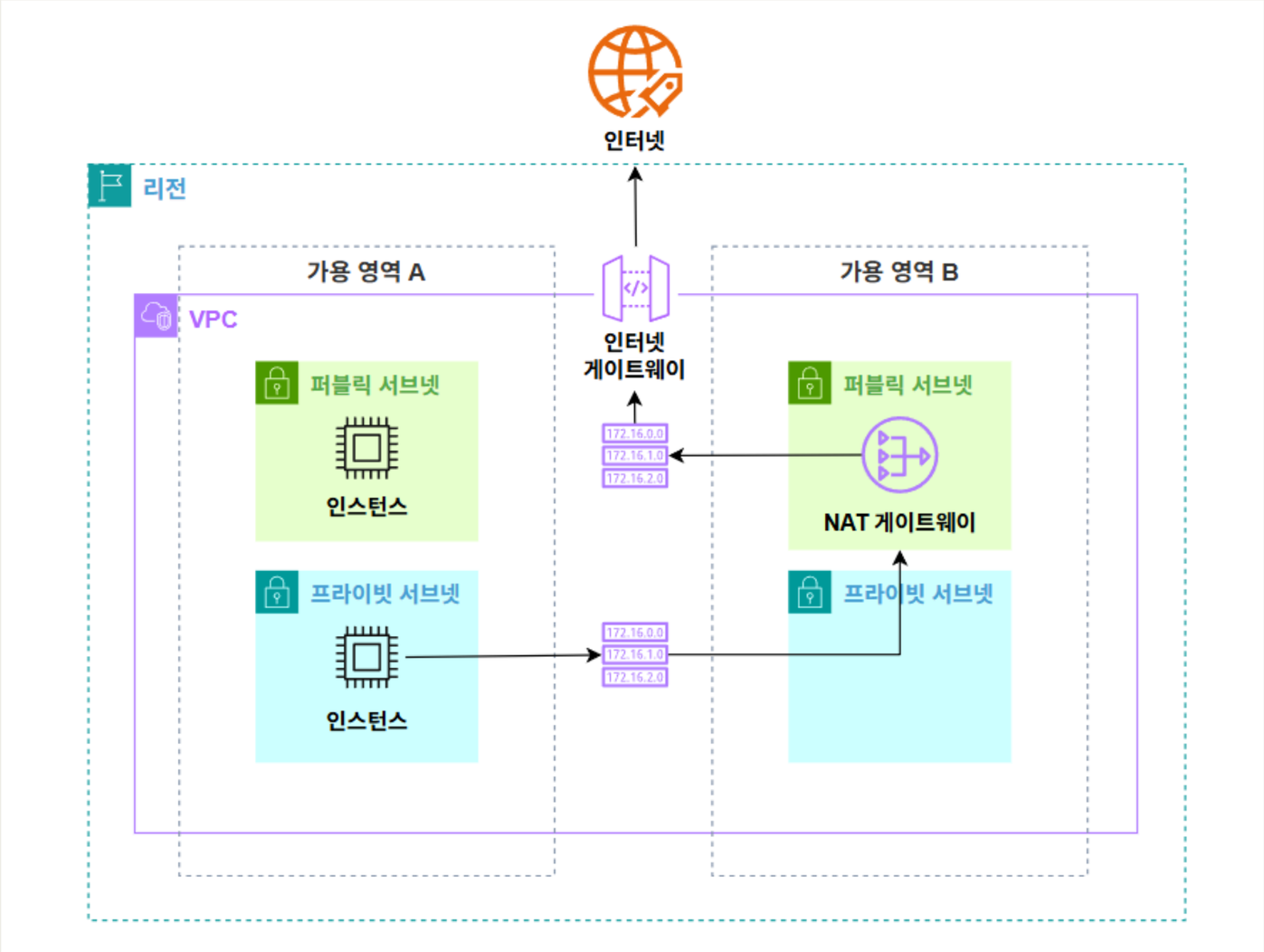


Region
1. AWS가 전 세계에 데이터센터를 클러스터링 하는 물리적 위치

가용영역
1. 독립된 전원, 냉각, 물리적 보안을 갖추고 저지연 네트워크로 중복 연결된 데이터 클러스터로, 각 리전은 최소 3개의 가용영역 보유

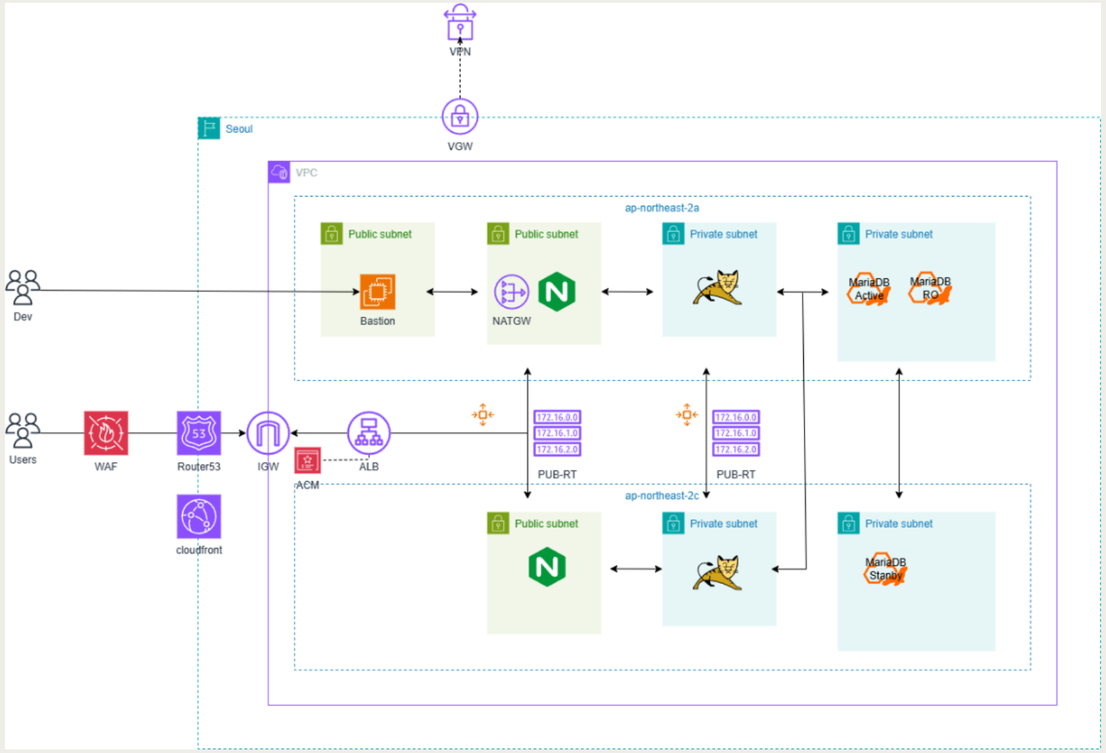
VPC
1. 리전 안에서 논리적으로 격리된 네트워크 공간

3-6. VPC의 구성 요소와 통신



3Tier 통신 개념

1. AWS 활용 3Tier 통신서비스 필수 전제 조건



1. 도메인 등록을 통해 개인별 도메인 보유 필수 (외부 연결 서비스)
2. 도메인 등록을 통한 AWS Route 53 연결 수정 필요
3. AWS 인증서 필요 (HTTPS 사용을 위한 조건)
4. AWS 네트워크 인프라 구성 필요(VPC, 서브넷, 라우터 등)
5. AWS Web 서버 운영을 위한 NGINX Web Server 구성 필요 (Public subnet 에 NGINX 설치)
6. AWS Web 서버 운영을 위한 TOMCAT Web Server 구성 필요 (Private subnet 에 TOMCAT 설치)
7. 이중화 구성을 위한 ELB 구성 필요 (CLB, ALB) -> 부하 분산, Health Check 등
8. EC2 & EC2 연결 방식 이해 필요 (Bastion 서버 역할에 대한 이해
9. Ecommerce 홈페이지에 동영상 서비스 및 미디어 서비스를 위한 CloudFront 구성 필요(버지니아 리전에 인증서 설정)
10. Web Service 용도로 구성한 NGINX와 WAS Service 용도로 구성한 TOMCAT 간 인터페이스 구성 필요(One Tier <-> Two Tier 연결)
11. TOMcAT WAS Server와 RDS(데이터베이스) 연결 작업 필요 (TWO Tier <-> Three Tier 연결)

제품
3

3Tier 통신 개념

2. 3Tier 아키텍처

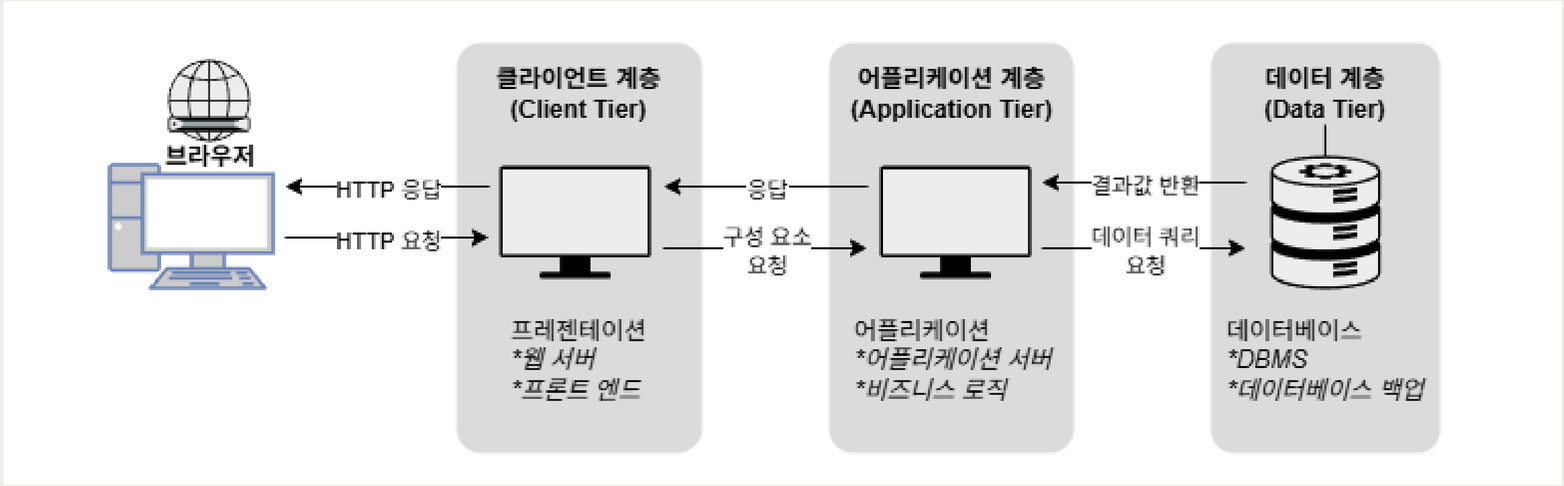
1, 애플리케이션을 3개의 논리적 및 물리적 컴퓨팅으로 분리해서 운영하는 소프트웨어 애플리케이션 아키텍처

2. 각 계층이 자체 인프라에서 실행되기 때문에, 각 계층이 별도의 개발 팀에 의해 동시에 개발되거나 운영될 수 있어 다른 계층에 영향을 주지 않고 필요에 따라 업데이트되거나 확장될 수 있다.

3. *프레젠테이션* 계층 일반 사용자가 애플리케이션과 상호작용하는 애플리케이션의 사용자 인터페이스 및 커뮤니케이션 계층으로, 정보를 표시하고 사용자로부터 정보를 수집하기 위한 목적으로 사용자의 *UI*를 지원

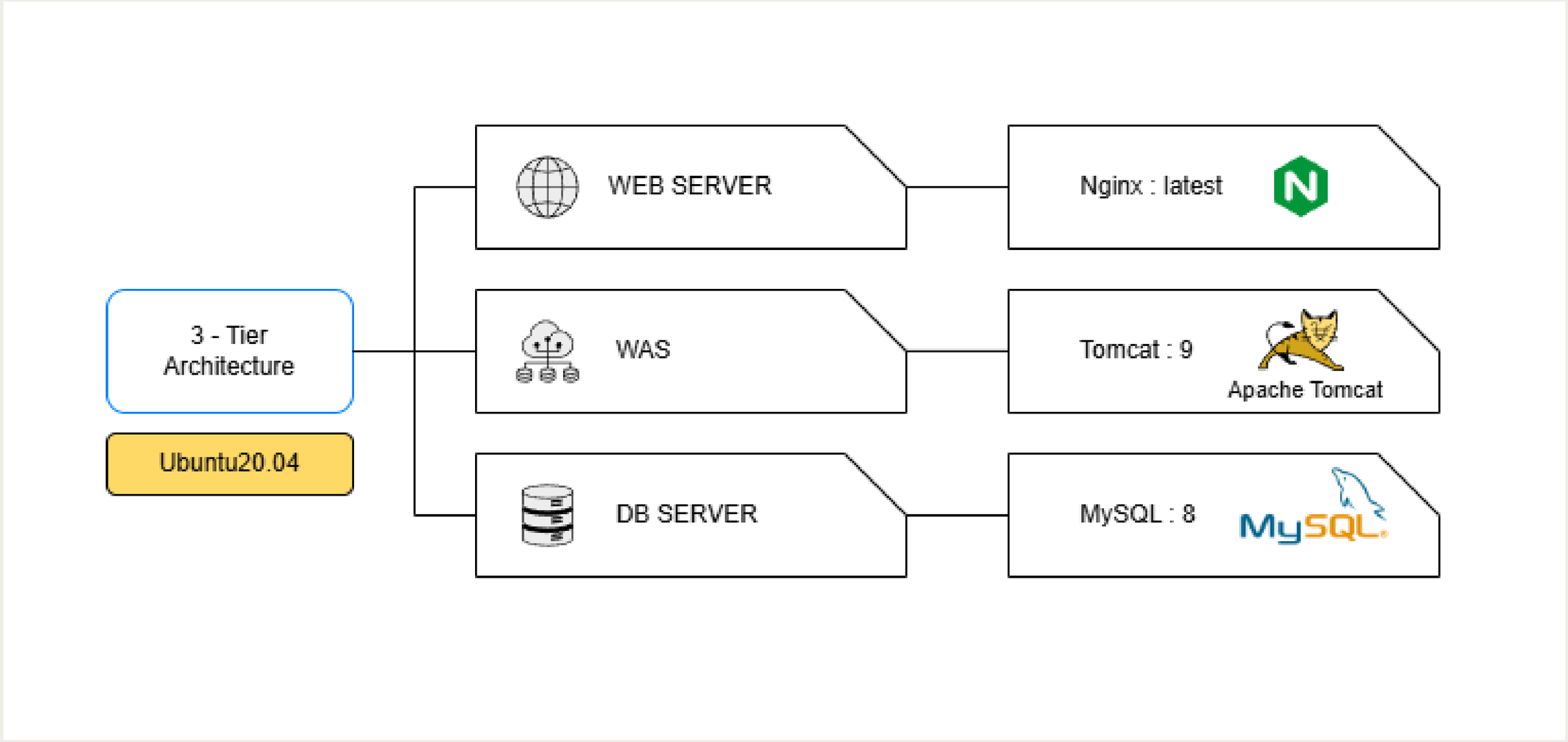
4. *애플리케이션 계층* 특정 비즈니스 규칙 세트인 비즈니스 논리를 사용하여 프레젠테이션 계층에서 수집된 정보를 처리. 일반적으로 *Python, Java, Perl, PHP* 또는 *Ruby*를 사용하여 개발되며, *API* 호출을 사용하여 데이터 계층과 통신

5. *데이터 계층* 종종 데이터베이스 계층, 데이터 액세스 계층 또는 백엔드라고도 불리며, 애플리케이션이 처리하는 정보가 저장 및 관리되는 곳으로 데이터베이스로 운영한다.



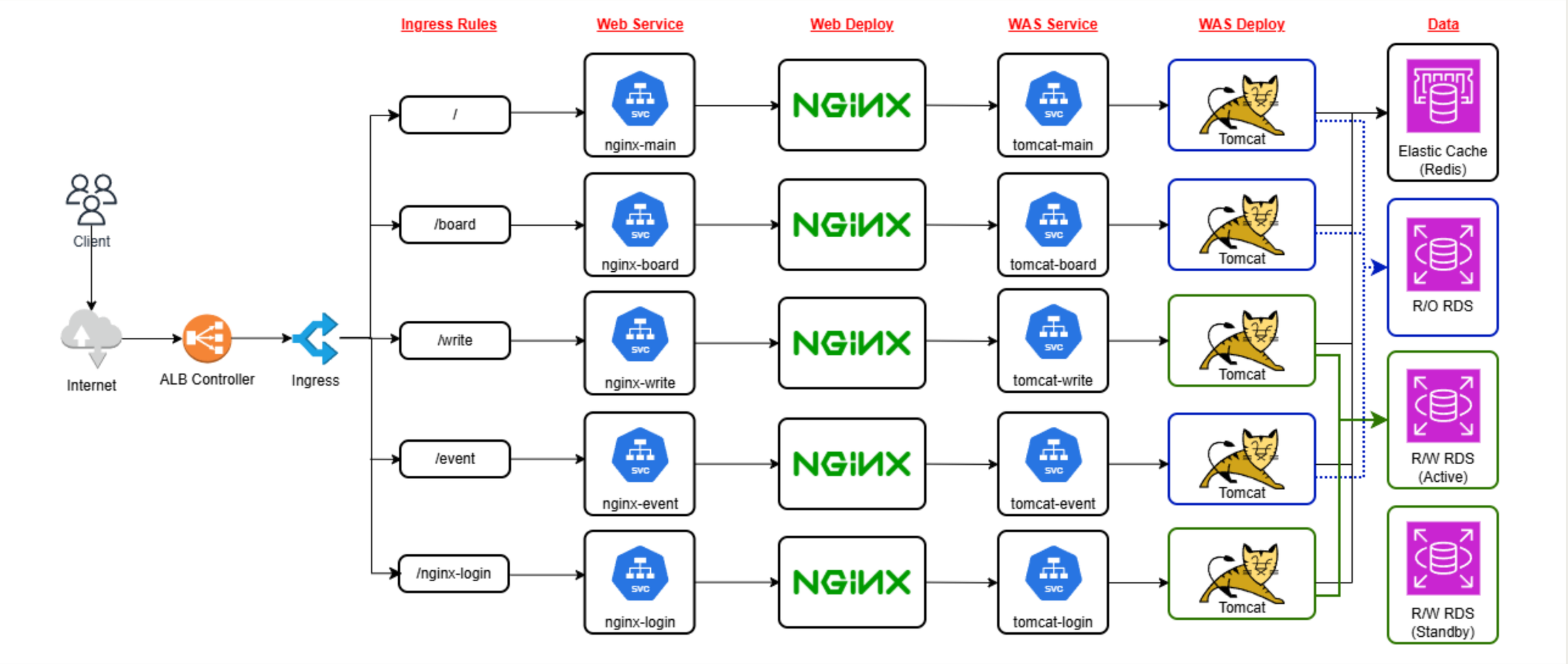
제품
3

2-1. 3Tier 아키텍처 구성



3Tier 통신 개념

2-2. 프로젝트 아키텍처

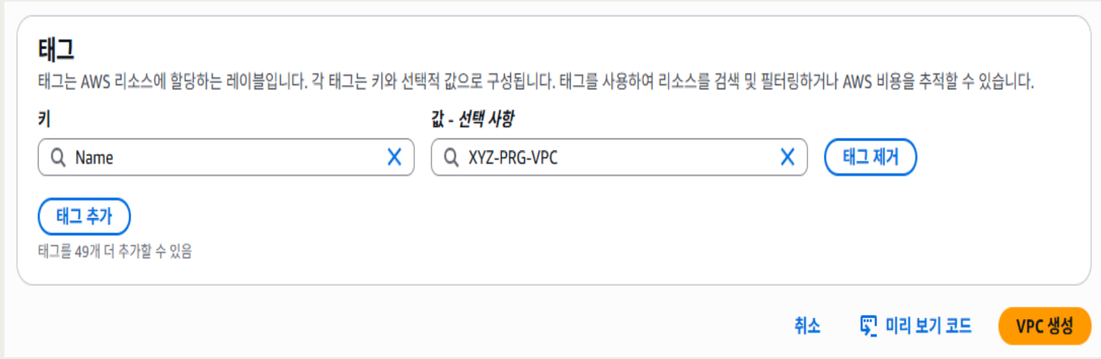


구성 실습

1. AWS 네트워크 및 Route 53 구성

1-1. VPC 생성 및 편집



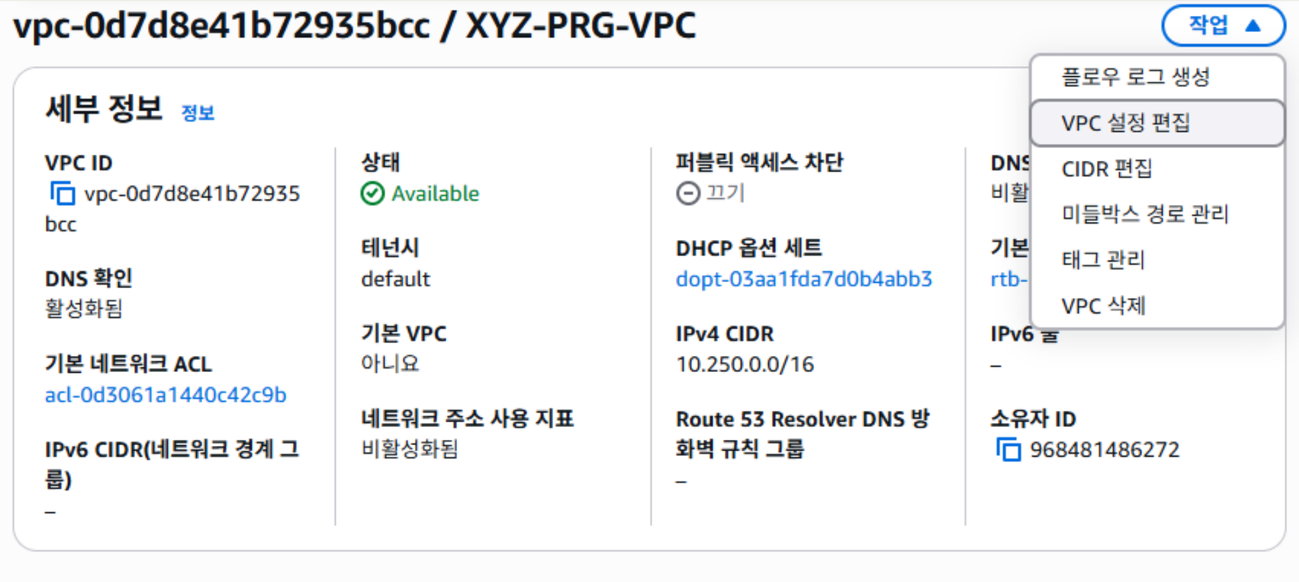


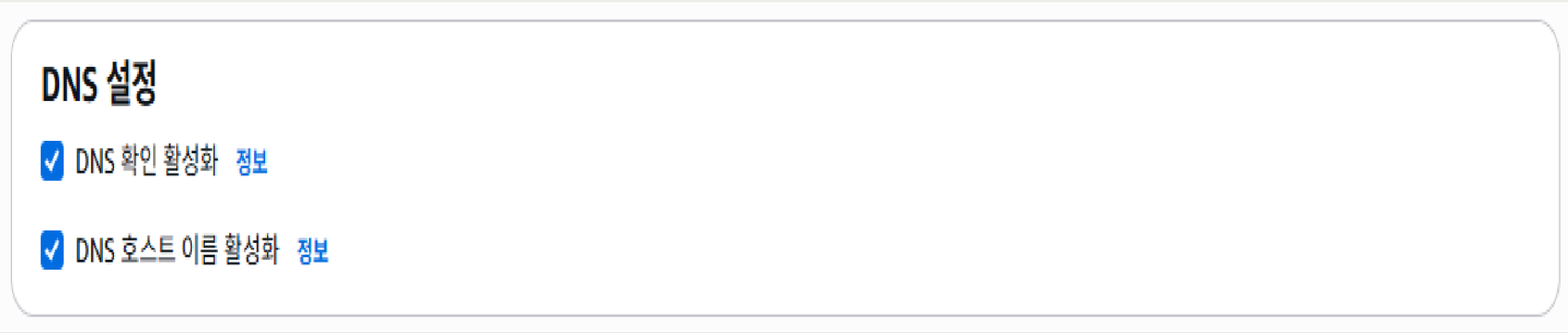
제품
3

구성 실습

1. AWS 네트워크 및 Route 53 구성

1-1. VPC 생성 및 편집





구성 실습

1. AWS 네트워크 및 Route 53 구성

1-2. Public 2A Subnet 생성

VPC

VPC ID
이 VPC에 서브넷을 생성합니다.

vpc-0d7d8e41b72935bcc (XYZ-PRG-VPC)

연결된 VPC CIDR

IPv4 CIDR
10.250.0.0/16

서브넷 설정
서브넷의 CIDR 블록 및 가용 영역을 지정합니다.

1/1개 서브넷

서브넷 이름
'Name' 키와 사용자가 지정하는 값을 포함하는 태그를 생성합니다.

XYZ-PRD-VPC-NGINX-PUB-2A

이름은 최대 256자까지 입력할 수 있습니다.

가용 영역 정보
서브넷이 상주할 영역을 선택합니다. 선택하지 않으면 Amazon이 자동으로 선택합니다.

아시아 태평양 (서울) / apne2-az1 (ap-northeast-2a)

IPv4 VPC CIDR 블록 정보
서브넷에 대해 VPC의 IPv4 CIDR 블록을 선택합니다. 서브넷의 IPv4 CIDR이 이 블록 내에 있어야 합니다.

10.250.0.0/16

IPv4 서브넷 CIDR 블록

10.250.1.0/24 256 IPs

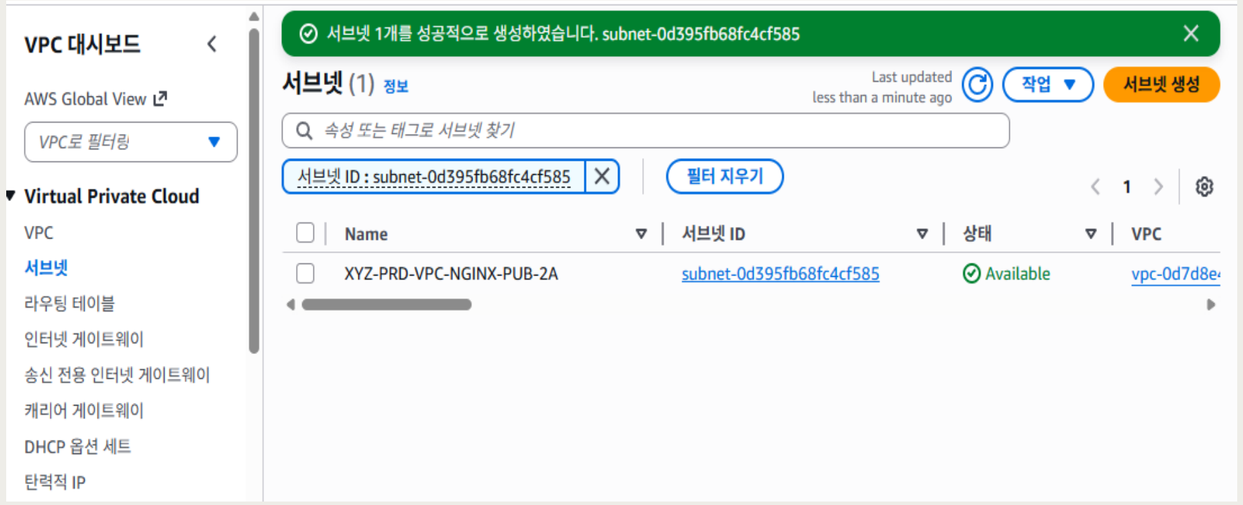
▼ 태그 - *선택 사항*

키	값 - *선택 사항*	
Name	XYZ-PRD-VPC-NGINX-PUB-2A	제거

새 태그 추가

49을(를) 태그.개 더 추가할 수 있습니다.

제거



구성 실습

1. AWS 네트워크 및 Route 53 구성

1-2. Public 2C Subnet 생성

VPC

VPC ID
이 VPC에 서브넷을 생성합니다.

vpc-0d7d8e41b72935bcc (XYZ-PRG-VPC)

연결된 VPC CIDR

IPv4 CIDR
10.250.0.0/16

서브넷 설정
서브넷의 CIDR 블록 및 가용 영역을 지정합니다.

1/1개 서브넷

서브넷 이름
'Name' 키와 사용자가 지정하는 값을 포함하는 태그를 생성합니다.

XYZ-PRD-VPC-NGINX-PUB-2C

이름은 최대 256자까지 입력할 수 있습니다.

가용 영역 정보
서브넷이 상주할 영역을 선택합니다. 선택하지 않으면 Amazon이 자동으로 선택합니다.

아시아 태평양 (서울) / apne2-az3 (ap-northeast-2c)

IPv4 VPC CIDR 블록 정보
서브넷에 대해 VPC의 IPv4 CIDR 블록을 선택합니다. 서브넷의 IPv4 CIDR이 이 블록 내에 있어야 합니다.

10.250.0.0/16

IPv4 서브넷 CIDR 블록

10.250.11.0/24 256 IPs

▼ 태그 - *선택 사항*

키	값 - *선택 사항*	
Name	XYZ-PRD-VPC-NGINX-PUB-2C	제거

새 태그 추가

49을(를) 태그.개 더 추가할 수 있습니다.

제거

서브넷 1개를 성공적으로 생성하였습니다. subnet-0e97d82ef7c782cac

서브넷 (6) 정보

Last updated less than a minute ago | 작업 | 서브넷 생성

속성 또는 태그로 서브넷 찾기 1

Name	서브넷 ID	상태	VPC
Default_Subnet 1	subnet-0ea3fb8eebb365a15	Available	vpc-02cfc10
Default_Subnet 2	subnet-0f75fa94029ac838d	Available	vpc-02cfc10
Default_Subnet 3	subnet-007de89d8be85b677	Available	vpc-02cfc10
Default_Subnet 4	subnet-0b232ed4368e22fe0	Available	vpc-02cfc10
XYZ-PRD-VPC-NGINX-PUB-2A	subnet-0d395fb68fc4cf585	Available	vpc-0d7d8e
XYZ-PRD-VPC-NGINX-PUB-2C	subnet-0e97d82ef7c782cac	Available	vpc-0d7d8e

구성 실습

1. AWS 네트워크 및 Route 53 구성

1-2. Private 2A & 2C Subnet 생성

1/1개 서브넷

서브넷 이름
'Name' 키와 사용자가 지정하는 값을 포함하는 태그를 생성합니다.
XYZ-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-2A
이름은 최대 256자까지 입력할 수 있습니다.

가용 영역 정보
서브넷이 상주할 영역을 선택합니다. 선택하지 않으면 Amazon이 자동으로 선택합니다.
기본 설정 없음

IPv4 VPC CIDR 블록 정보
서브넷에 대해 VPC의 IPv4 CIDR 블록을 선택합니다. 서브넷의 IPv4 CIDR이 이 블록 내에 있어야 합니다.
10.250.0.0/16

IPv4 서브넷 CIDR 블록
10.250.2.0/24 256 IPs

▼ 태그 - *선택 사항*

키	값 - *선택 사항*	
Name	XYZ-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-2A	제거

새 태그 추가
49을(를) 태그.개 더 추가할 수 있습니다.
제거

1/1개 서브넷

서브넷 이름
'Name' 키와 사용자가 지정하는 값을 포함하는 태그를 생성합니다.
XYZ-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-2C
이름은 최대 256자까지 입력할 수 있습니다.

가용 영역 정보
서브넷이 상주할 영역을 선택합니다. 선택하지 않으면 Amazon이 자동으로 선택합니다.
아시아 태평양 (서울) / apne2-az3 (ap-northeast-2c)

IPv4 VPC CIDR 블록 정보
서브넷에 대해 VPC의 IPv4 CIDR 블록을 선택합니다. 서브넷의 IPv4 CIDR이 이 블록 내에 있어야 합니다.
10.250.0.0/16

IPv4 서브넷 CIDR 블록
10.250.12.0/24 256 IPs

▼ 태그 - *선택 사항*

키	값 - *선택 사항*	
Name	XYZ-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-2C	제거

새 태그 추가
49을(를) 태그.개 더 추가할 수 있습니다.
제거

서브넷 (8) 정보

Last updated less than a minute ago | 작업 | 서브넷 생성

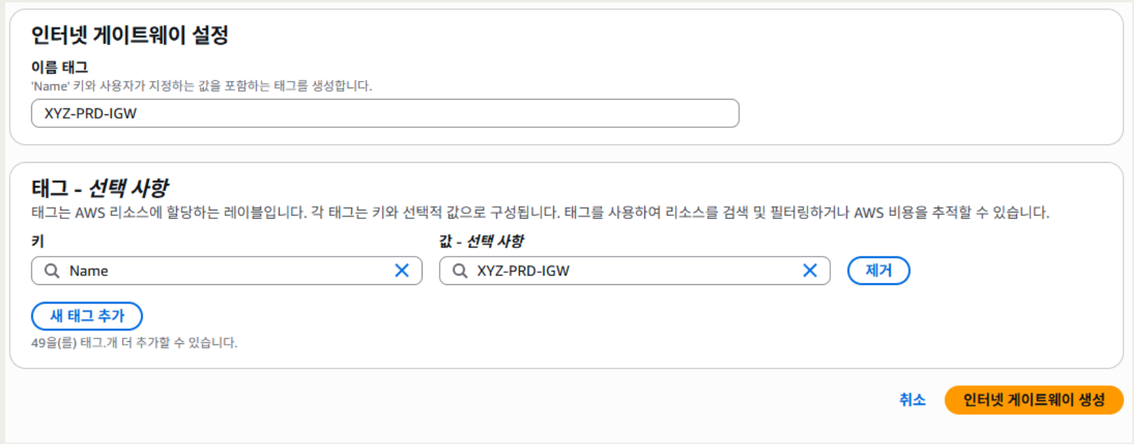
속성 또는 태그로 서브넷 찾기 1

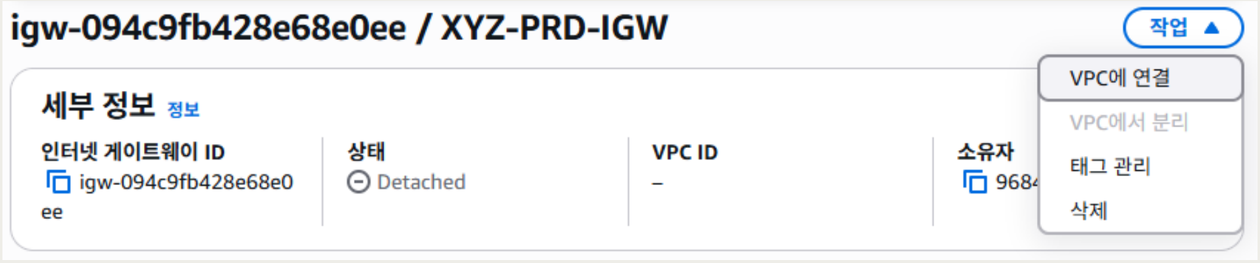
Name	서브넷 ID	상태	VPC	퍼블릭 액세
Default_Subnet 1	subnet-0ea3fb8eebb365a15	Available	vpc-02cfc10014b6566f8 | Defa...	끄기
Default_Subnet 2	subnet-0f75fa94029ac838d	Available	vpc-02cfc10014b6566f8 | Defa...	끄기
Default_Subnet 3	subnet-007de89d8be85b677	Available	vpc-02cfc10014b6566f8 | Defa...	끄기
Default_Subnet 4	subnet-0b232ed4368e22fe0	Available	vpc-02cfc10014b6566f8 | Defa...	끄기
XYZ-PRD-VPC-NGINX-PUB-2A	subnet-0d395fb68fc4cf585	Available	vpc-0d7d8e41b72935bcc | XYZ...	끄기
XYZ-PRD-VPC-NGINX-PUB-2C	subnet-0e97d82ef7c782cac	Available	vpc-0d7d8e41b72935bcc | XYZ...	끄기
XYZ-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-2A	subnet-09f8145966e2477ea	Available	vpc-0d7d8e41b72935bcc | XYZ...	끄기
XYZ-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-2C	subnet-08d189af778f76105	Available	vpc-0d7d8e41b72935bcc | XYZ...	끄기

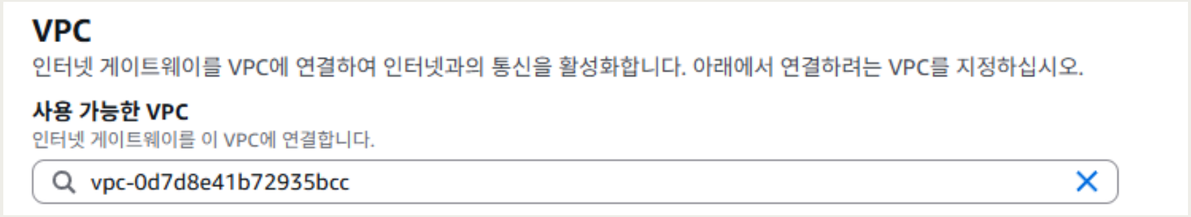
구성 실습

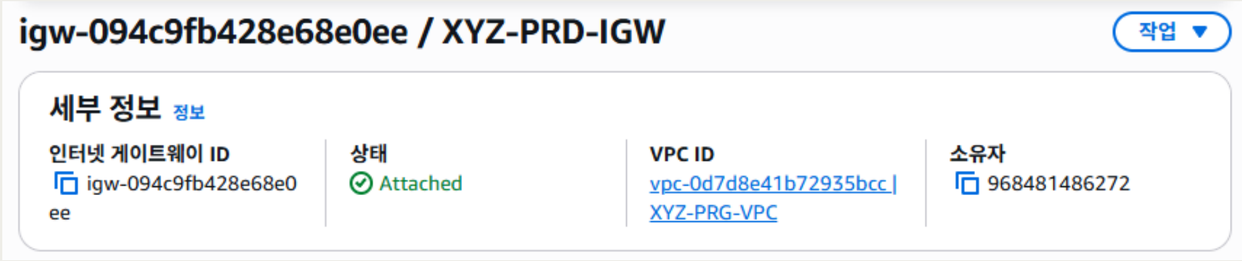
1. AWS 네트워크 및 Route 53 구성

2. IGW 생성 및 설정





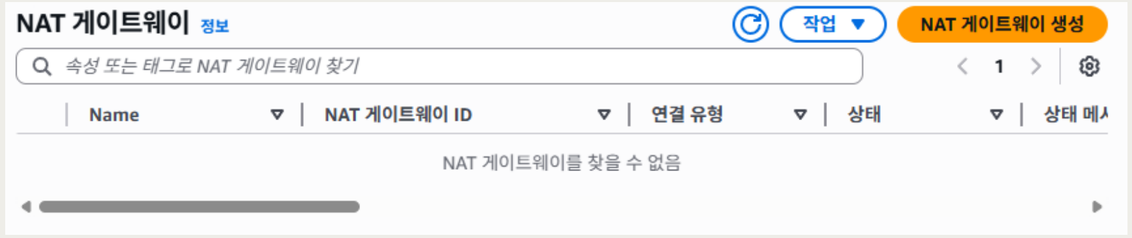




구성 실습

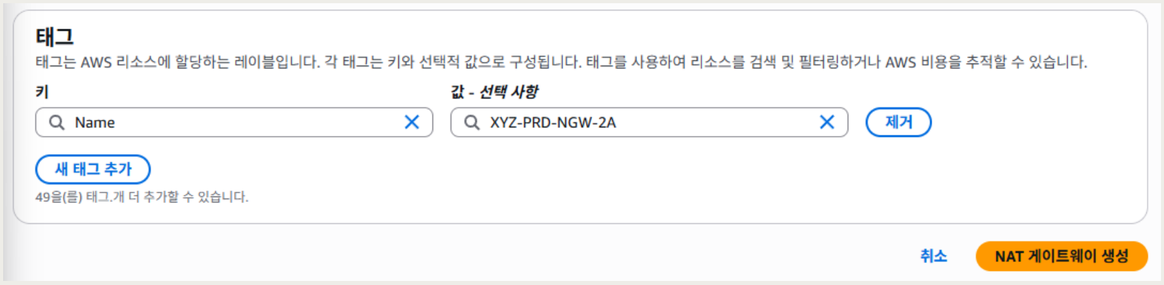
1. AWS 네트워크 및 Route 53 구성

3. NAT GW 생성 및 설정





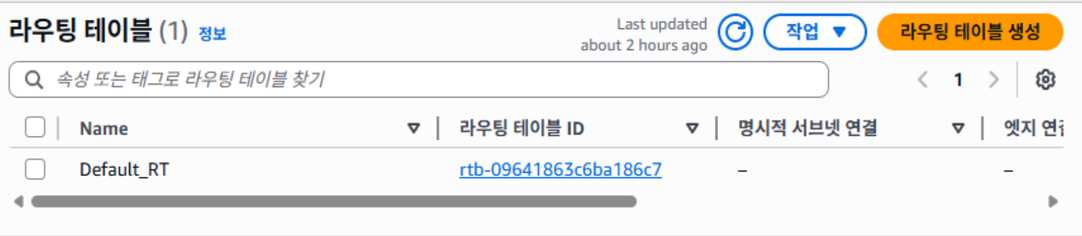


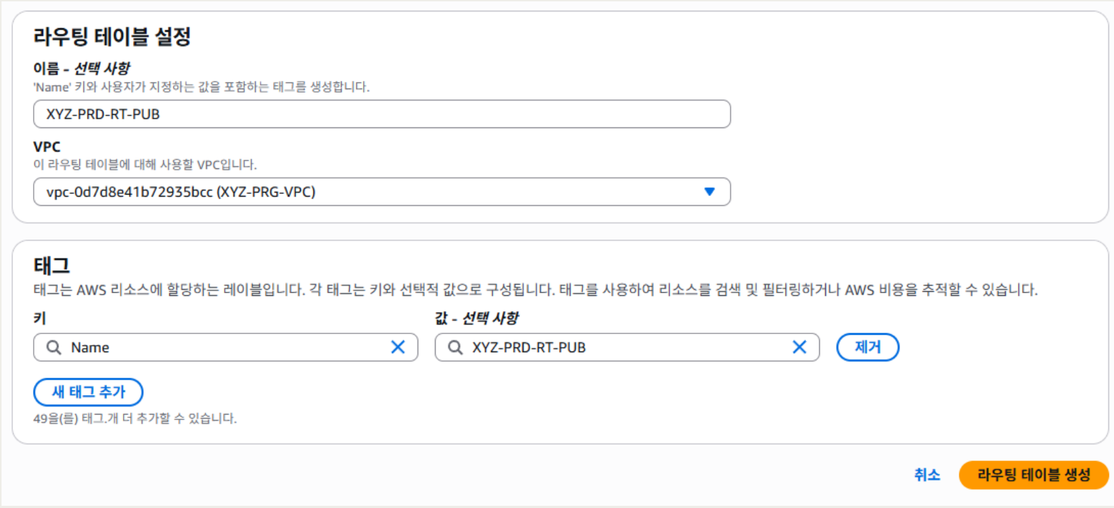


구성 실습

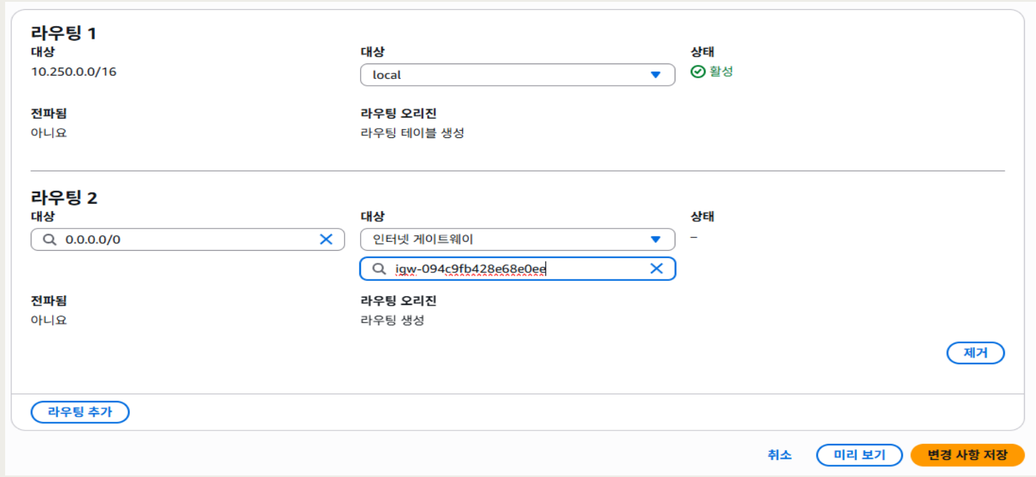
1. AWS 네트워크 및 Route 53 구성

4. PUB Routing Table생성 및 설정





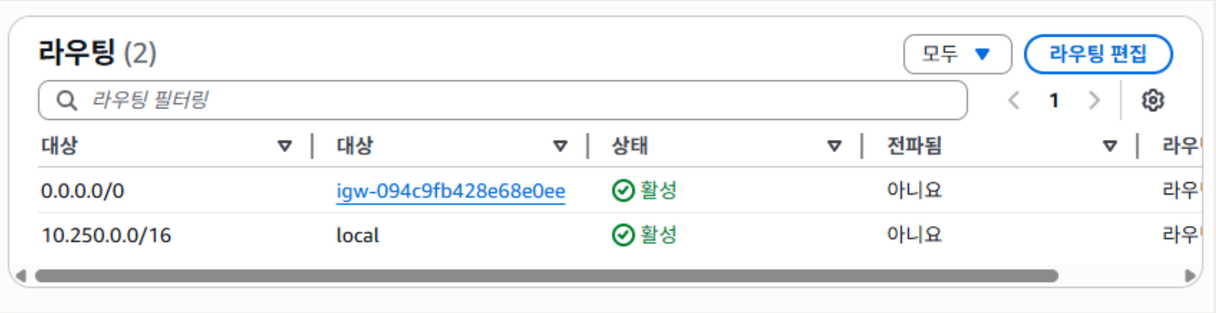




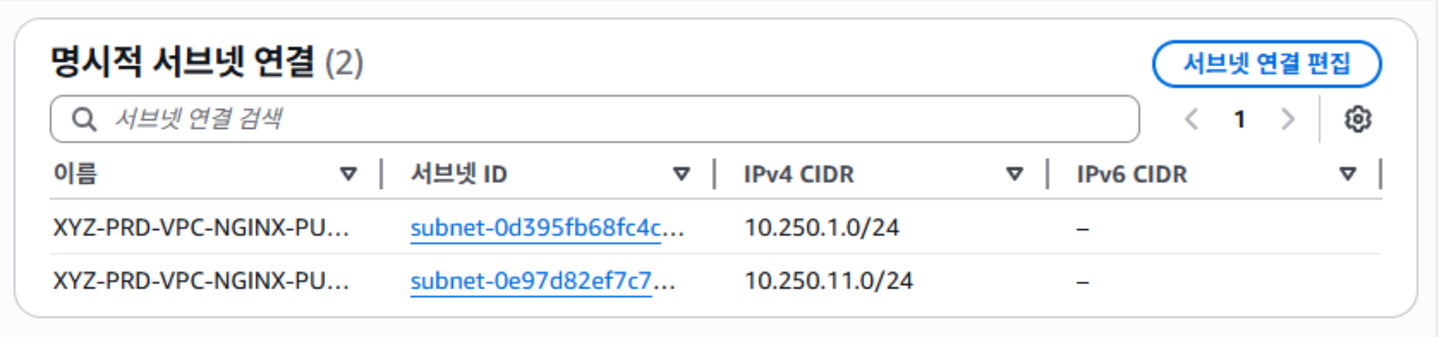
구성 실습

1. AWS 네트워크 및 Route 53 구성

4. PUB Routing Table생성 및 설정







구성 실습

1. AWS 네트워크 및 Route 53 구성

4. PRI Routing Table생성 및 설정

라우팅 테이블 설정

이름 - *선택 사항*
'Name' 키와 사용자가 지정하는 값을 포함하는 태그를 생성합니다.
XYZ-PRD-RT-PRI

VPC
이 라우팅 테이블에 대해 사용할 VPC입니다.
vpc-0d7d8e41b72935bcc (XYZ-PRG-VPC)

태그

태그는 AWS 리소스에 할당하는 레이블입니다. 각 태그는 키와 선택적 값으로 구성됩니다. 태그를 사용하여 리소스를 검색 및 필터링하거나 AWS 비용을 추적할 수 있습니다.

키	값 - *선택 사항*	
Name	XYZ-PRD-RT-PRI	제거

새 태그 추가
49을(를) 태그.개 더 추가할 수 있습니다.

취소 | 라우팅 테이블 생성

이용 가능한 서브넷 (2/4)

서브넷 연결 필터링

이름	서브넷 ID	IPv4 CIDR	IPv6 CIDR	라우팅 테이블 ID
XYZ-PRD-VPC-NGINX-P...	subnet-0d395fb68fc4cf...	10.250.1.0/24	–	rtb-0b487724a933acb63 / XY
XYZ-PRD-VPC-NGINX-P...	subnet-0e97d82ef7c78...	10.250.11.0/24	–	rtb-0b487724a933acb63 / XY
XYZ-PRD-VPC-TOMCAT-...	subnet-09f8145966e24...	10.250.2.0/24	–	기본 (rtb-081b77916fc949e50)
XYZ-PRD-VPC-TOMCAT-...	subnet-08d189af778f7...	10.250.12.0/24	–	기본 (rtb-081b77916fc949e50)

선택한 서브넷

subnet-09f8145966e2477ea / XYZ-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-2A
subnet-08d189af778f76105 / XYZ-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-2C

취소 | 연결 저장

라우팅 1

대상	대상	상태
10.250.0.0/16	local	활성

전파됨	라우팅 오리진
아니요	라우팅 테이블 생성

라우팅 2

대상	대상	상태
0.0.0.0/0	NAT 게이트웨이: nat-0489f243805feece5	–

전파됨	라우팅 오리진
아니요	라우팅 생성

제거

라우팅 추가

취소 | 미리 보기 | 변경 사항 저장

라우팅 | 서브넷 연결 | 엣지 연결 | 라우팅 전파 | 태그

명시적 서브넷 연결 (2)

서브넷 연결 편집

서브넷 연결 검색

이름	서브넷 ID	IPv4 CIDR	IPv6 CIDR
XYZ-PRD-VPC-TOMCAT-P...	subnet-09f8145966e2...	10.250.2.0/24	–
XYZ-PRD-VPC-TOMCAT-P...	subnet-08d189af778f...	10.250.12.0/24	–

명시적 연결이 없는 서브넷 (0)

서브넷 연결 편집

다음 서브넷은 어떤 라우팅 테이블과도 명시적으로 연결되어 있지 않고 기본 라우팅 테이블에 연결되어 있는 상태:

서브넷 연결 검색

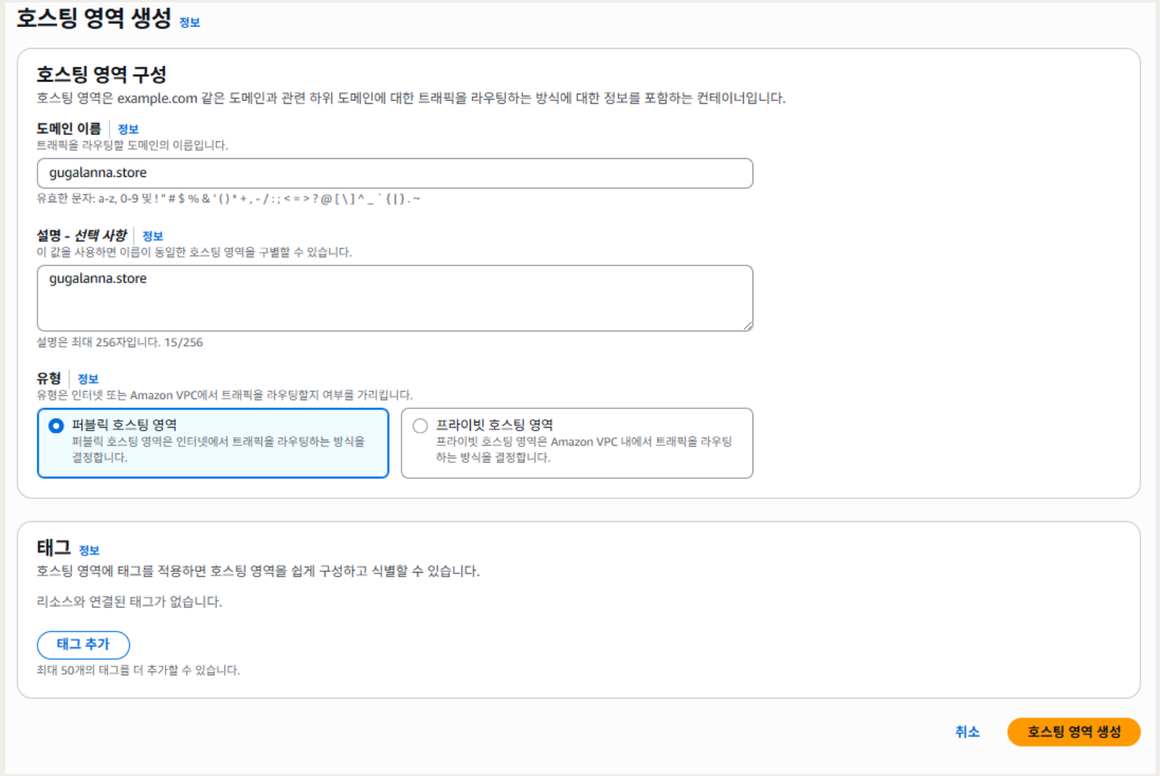
이름	서브넷 ID	IPv4 CIDR	IPv6 CIDR

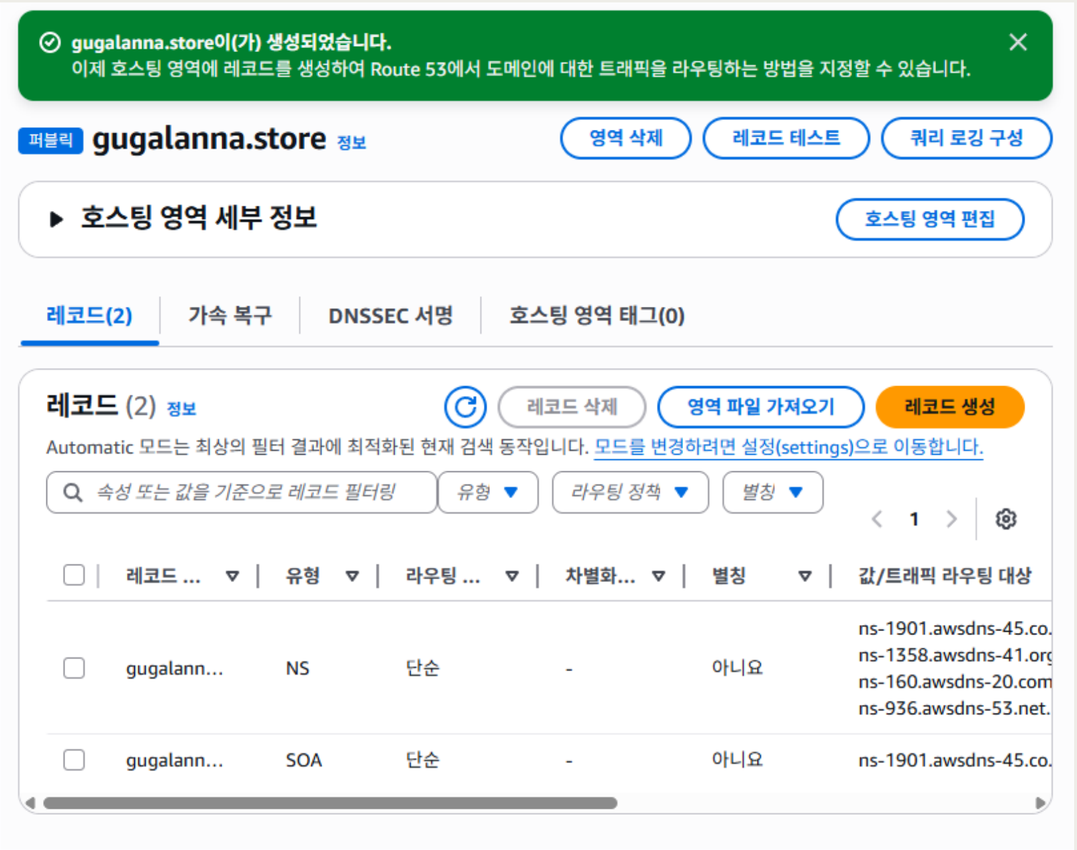
명시적 연결이 없는 서브넷이 없음
모든 서브넷이 라우팅 테이블에 연결되어 있습니다.

구성 실습

1. AWS 네트워크 및 Route 53 구성

4. Route 53 생성 및 설정





구성 실습

1. AWS 네트워크 및 Route 53 구성

4-1. 가비아



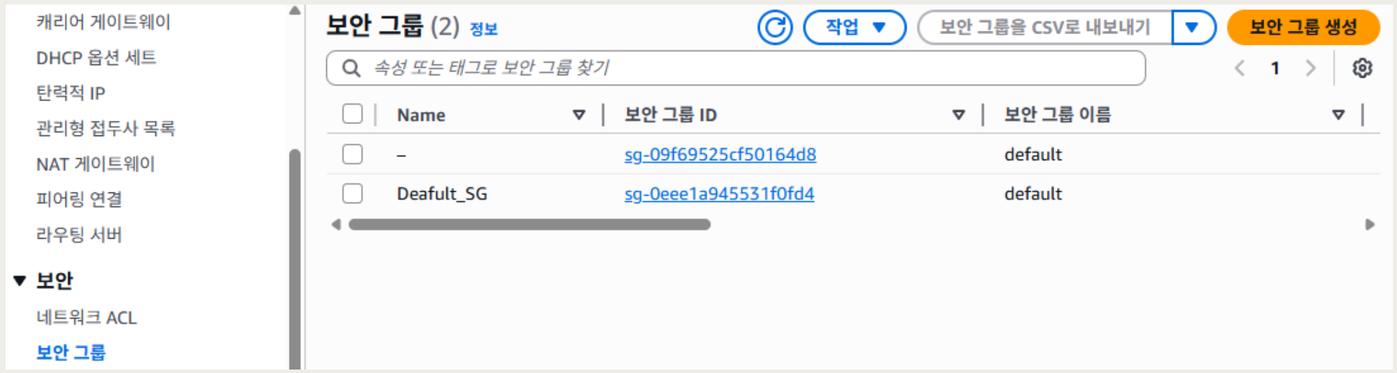


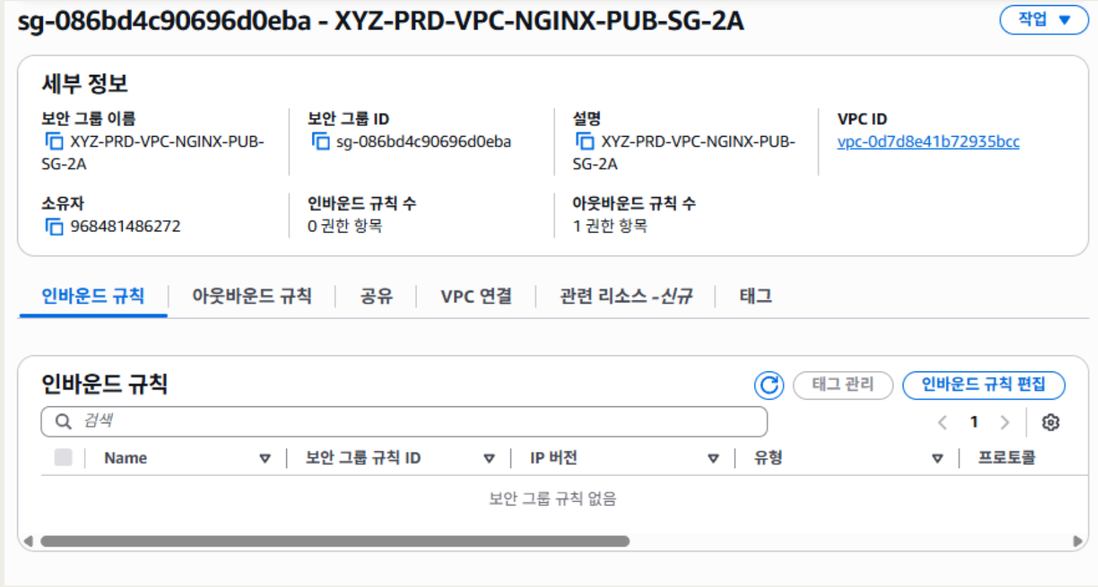


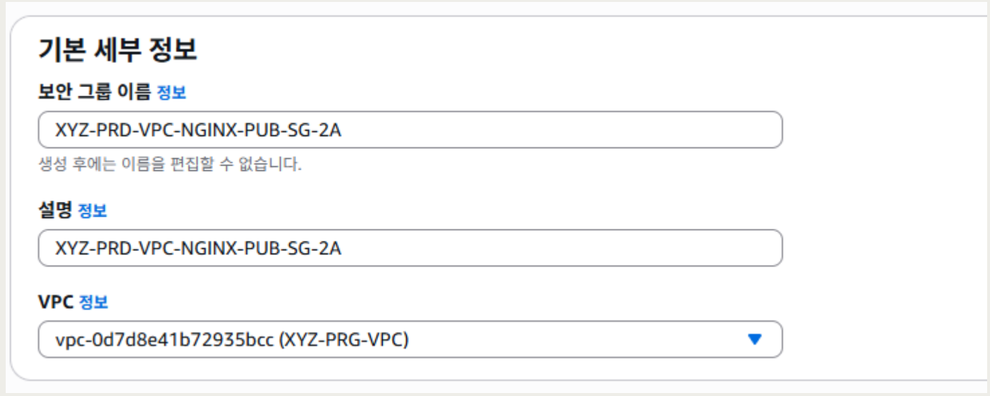
구성 실습

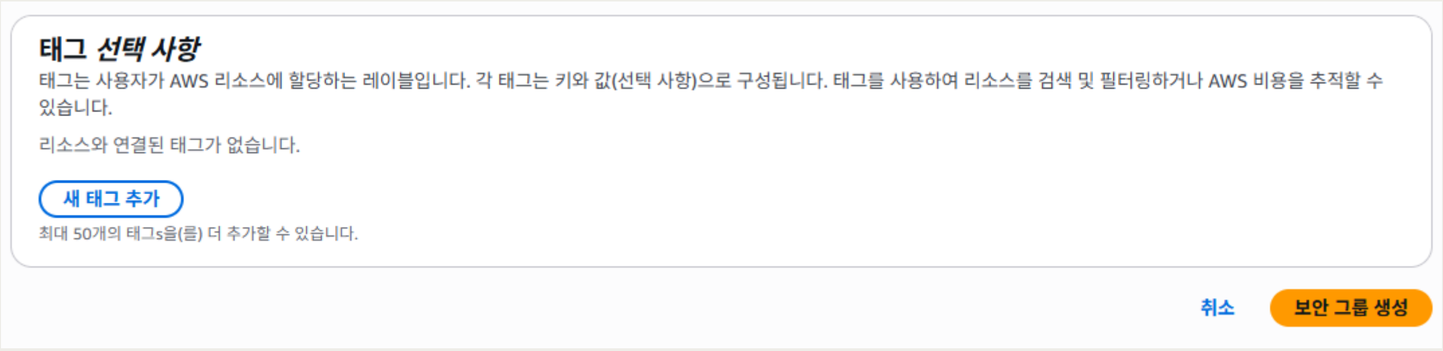
2. EC2 생성

2-1. 보안그룹 생성 및 편집(PUB & PRI 동일)









구성 실습

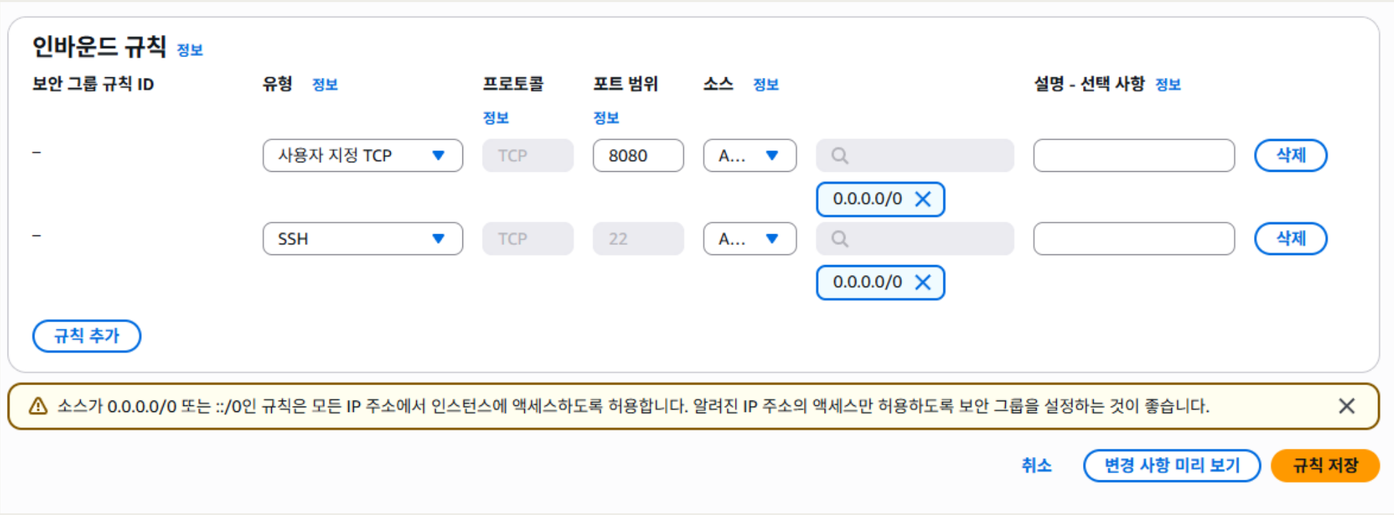
2. EC2 생성

2-1. 보안그룹 생성 및 편집(PUB & PRI 차이)



Public 인바운드 규칙

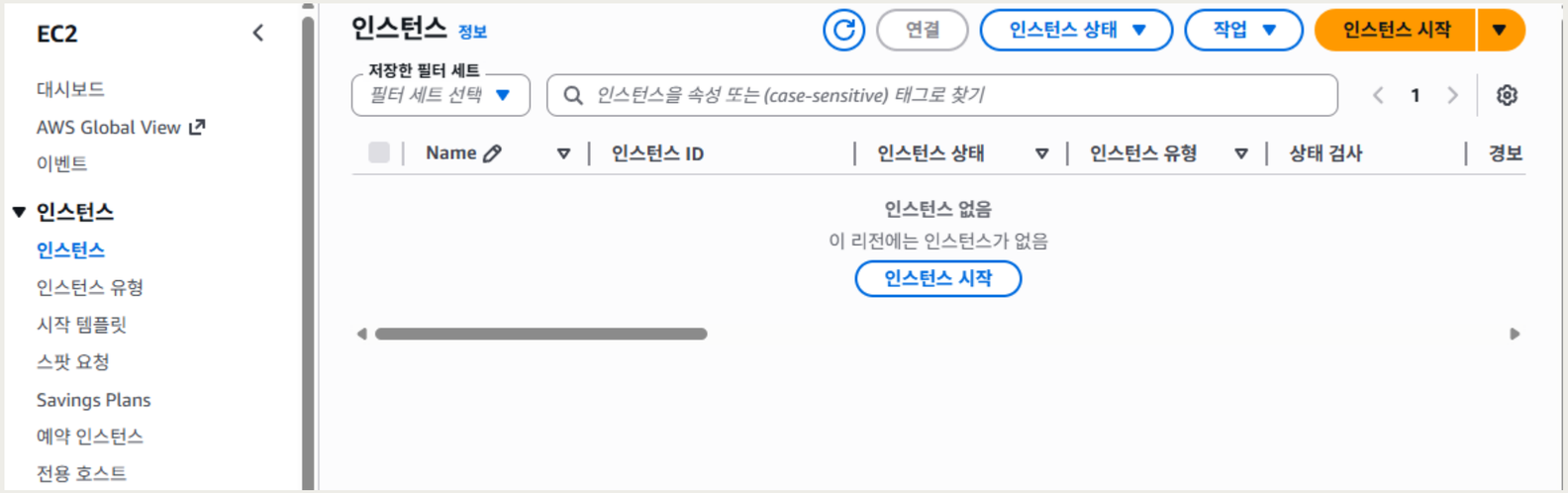
Private인바운드 규칙

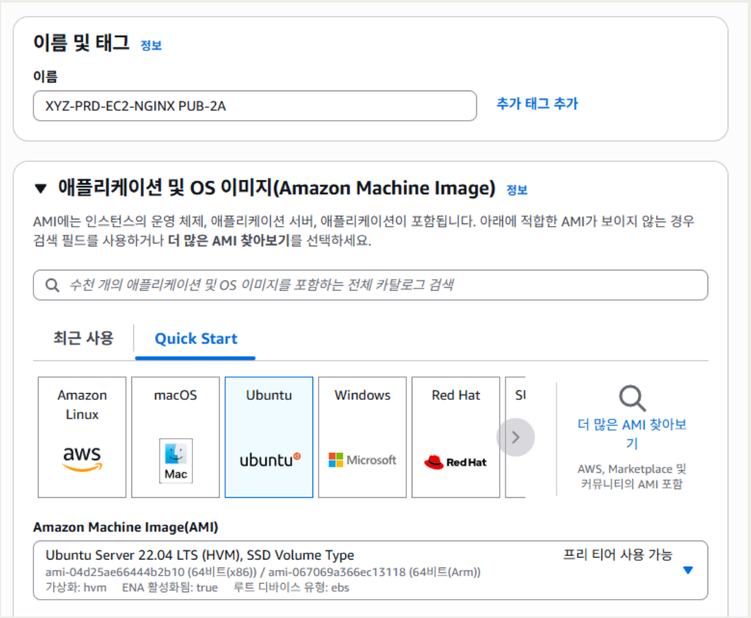


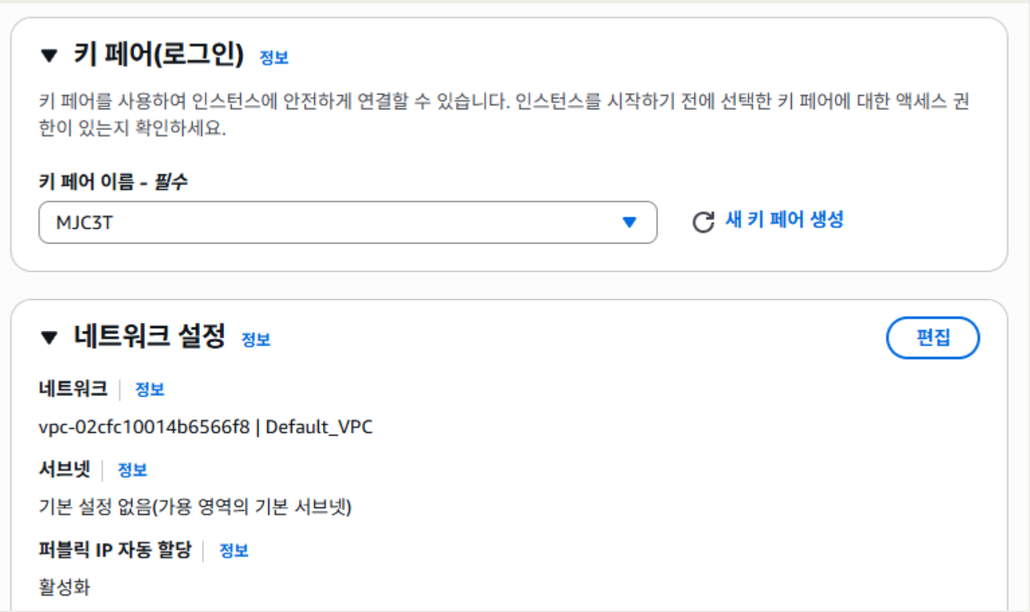
구성 실습

2. EC2 생성

2-2. EC2 인스턴스(PUB(퍼블릭 IP 활성화) & PRI(비활성화)







구성 실습

2. EC2 생성

2-2. EC2 인스턴스(PUB(퍼블릭 IP 활성화) & PRI(비활성화)



Public 네트워크 구성

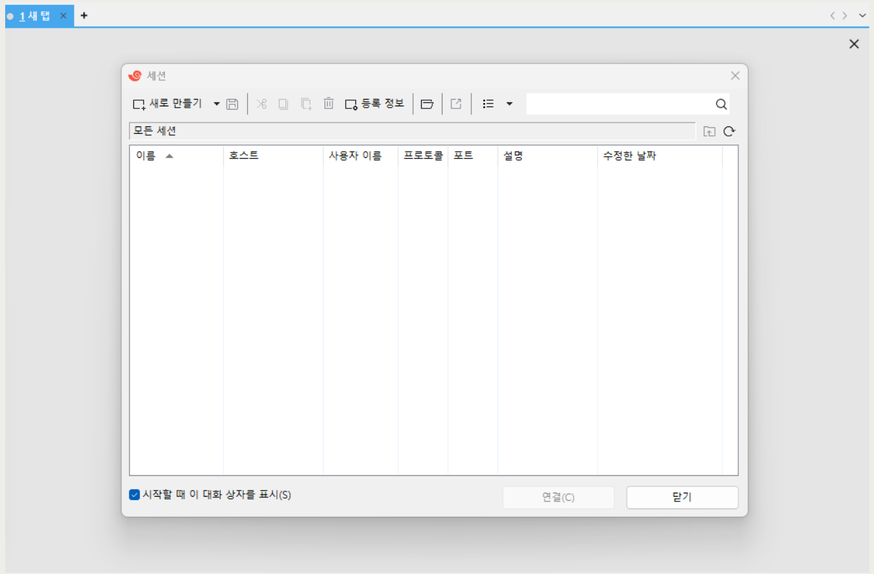


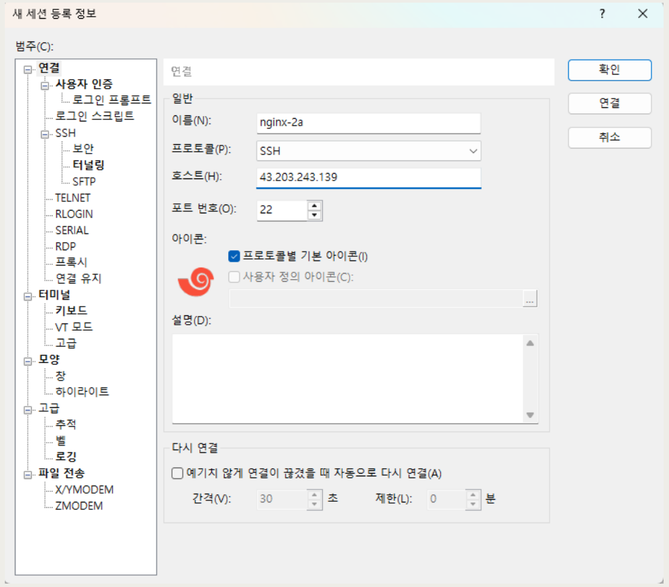
Private 네트워크 구성

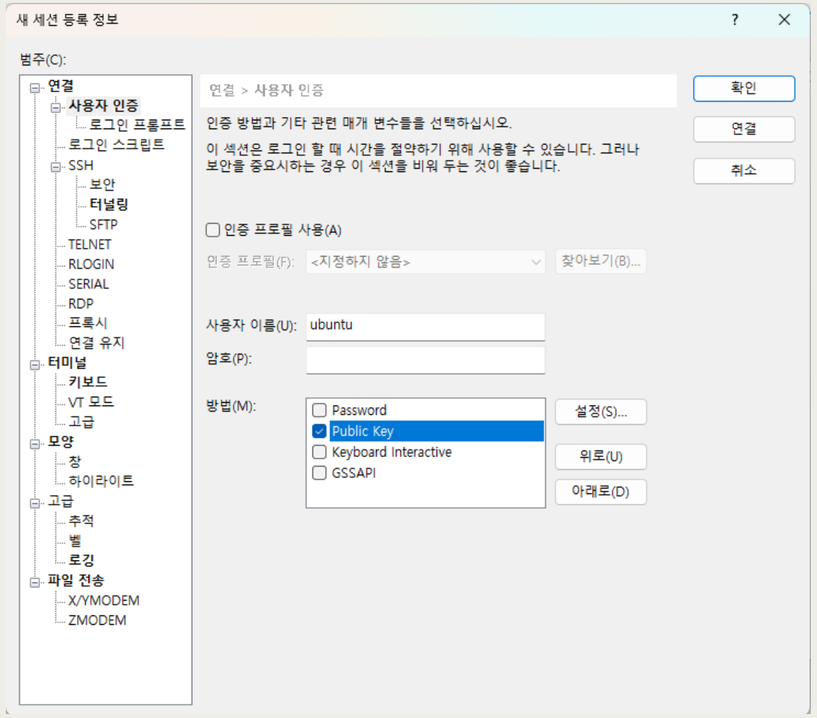
구성 실습

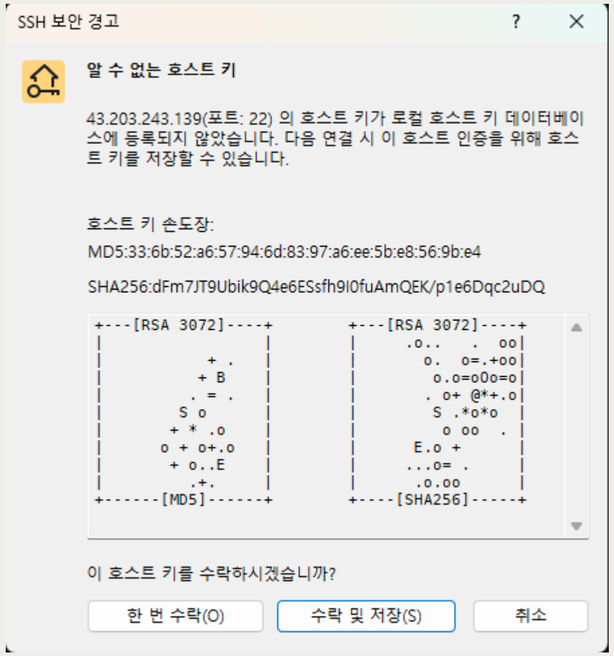
2. EC2 생성

2-2. 인스턴스 XShell 등록(Public 2a, 2c만)









구성 실습

3. Bastion 생성

서브넷 설정
서브넷의 CIDR 블록 및 가용 영역을 지정합니다.

1/1개 서브넷

서브넷 이름
'Name' 키와 사용자가 지정하는 값을 포함하는 태그를 생성합니다.
XYZ-PRD-VPC BASTION-PUB-2A
이름은 최대 256자까지 입력할 수 있습니다.

가용 영역 정보
서브넷이 상주할 영역을 선택합니다. 선택하지 않으면 Amazon이 자동으로 선택합니다.
아시아 태평양 (서울) / apne2-az1 (ap-northeast-2a)

IPv4 VPC CIDR 블록 정보
서브넷에 대해 VPC의 IPv4 CIDR 블록을 선택합니다. 서브넷의 IPv4 CIDR이 이 블록 내에 있어야 합니다.
10.250.0.0/16

IPv4 서브넷 CIDR 블록
10.250.4.0/24 256 IPs

Bastion Subnet 생성

보안 그룹 생성 정보
보안 그룹은 인바운드 및 아웃바운드 트래픽을 관리하는 인스턴스의 가상 방화벽 역할을 합니다. 새 보안 그룹을 생성하려면 아래의 필드를 작성하십시오.

기본 세부 정보

보안 그룹 이름 정보
XYZ-PRD-VPC-BASTION-PUB-SG-2A
생성 후에는 이름을 편집할 수 없습니다.

설명 정보
XYZ-PRD-VPC-BASTION-PUB-SG-2A

VPC 정보
vpc-0d7d8e41b72935bcc (XYZ-PRG-VPC)

Bastion SG 생성

이름 및 태그 정보
이름
XYZ-PRD-EC2-BASTION-PUB-2A 추가 태그 추가

▼ 애플리케이션 및 OS 이미지(Amazon Machine Image) 정보
AMI에는 인스턴스의 운영 체제, 애플리케이션 서버, 애플리케이션이 포함됩니다. 아래에 적합한 AMI가 보이지 않는 경우 검색 필드를 사용하거나 **더 많은 AMI 찾아보기**를 선택하세요.

수천 개의 애플리케이션 및 OS 이미지를 포함하는 전체 카탈로그 검색

최근 사용 | Quick Start

Amazon Linux | macOS | Ubuntu | Windows | Red Hat | SI

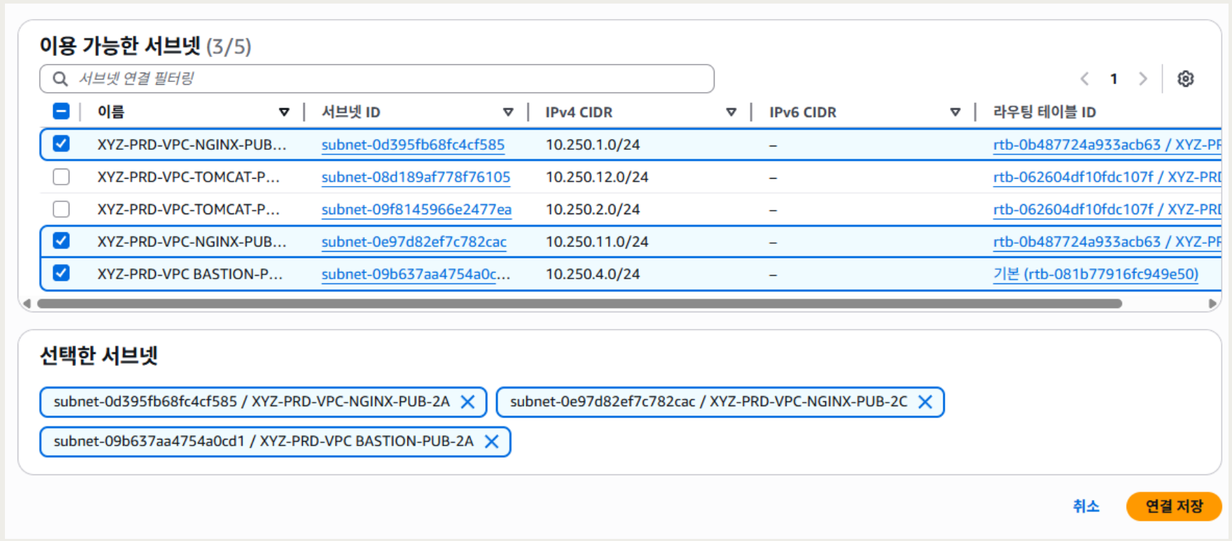
더 많은 AMI 찾아보기
AWS, Marketplace 및 커뮤니티의 AMI 포함

Amazon Machine Image(AMI)
Ubuntu Server 22.04 LTS (HVM), SSD Volume Type 프리 티어 사용 가능
ami-04d25ae66444b2b10 (64비트(x86)) / ami-067069a366ec13118 (64비트(Arm))
가상화: hvm ENA 활성화됨: true 루트 디바이스 유형: ebs

Bastion 인스턴스 생성

구성 실습

3. Bastion 라우팅 테이블 & Shell 접속 및 키페어 이동 후 PRI 2a 접속




```
ubuntu@ip-10-250-4-240:~$ pwd
/home/ubuntu
ubuntu@ip-10-250-4-240:~$ ls
MJC3T.pem
ubuntu@ip-10-250-4-240:~$
```

```
 System information as of Tue Apr  7 09:34:09 UTC 2026

  System load:  0.0               Processes:             111
  Usage of /:   22.9% of 7.57GB   Users logged in:       0
  Memory usage: 24%               IPv4 address for ens5: 10.250.4.240
  Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

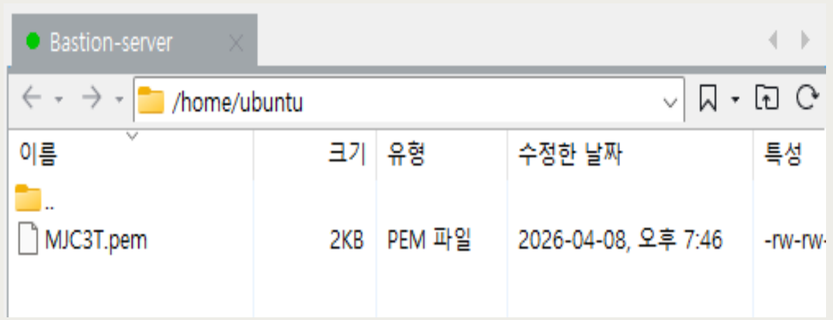

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update


The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

/usr/bin/xauth:  file /home/ubuntu/.Xauthority does not exist
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

ubuntu@ip-10-250-4-240:~$
```




```
ubuntu@ip-10-250-4-240:~$ ssh -i MJC3T.pem ubuntu@10.250.2.240
The authenticity of host '10.250.2.240 (10.250.2.240)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:T7AhTUrkeDbd9y78xI80U6jGDG6lcZdy6XhXDeRvWSo.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '10.250.2.240' (ED25519) to the list of known hosts.
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 6.8.0-1046-aws x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of Tue Apr  7 09:37:29 UTC 2026

  System load:  0.0               Processes:             102
  Usage of /:   22.9% of 7.57GB   Users logged in:       0
  Memory usage: 24%               IPv4 address for ens5: 10.250.2.240
  Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status


The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update


The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

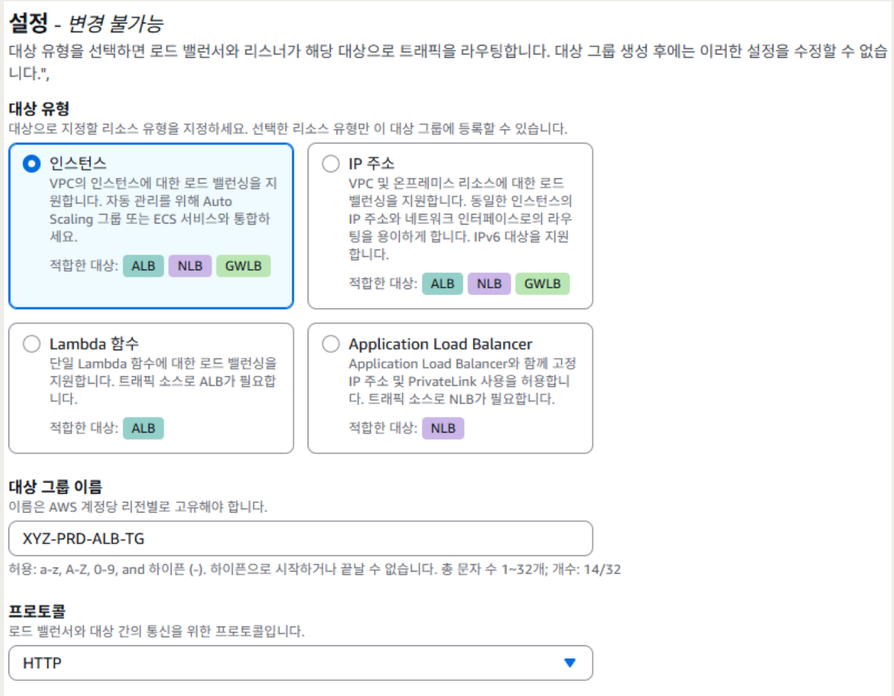
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

ubuntu@ip-10-250-2-240:~$
```

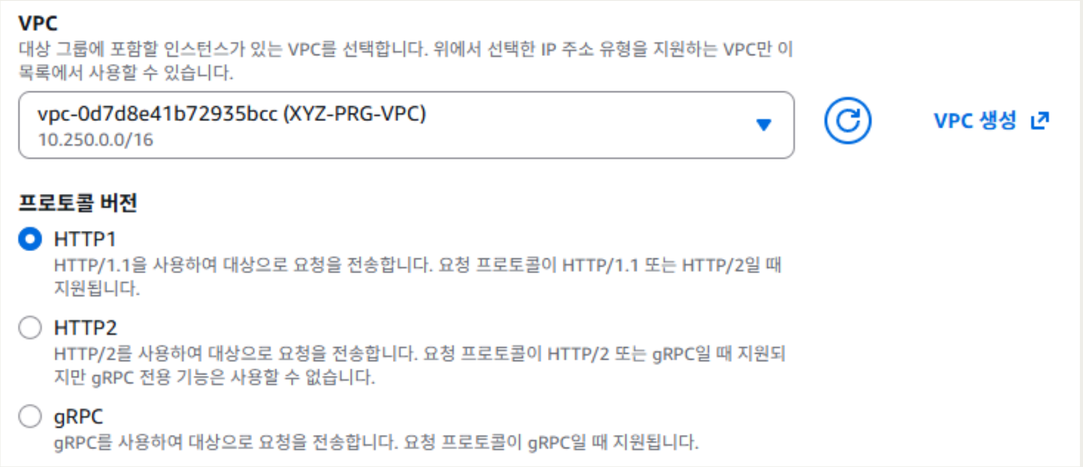
구성 실습

4. ALB 보안그룹, 대상그룹 생성 및 편집









구성 실습

4-1. ALB 로드밸런서생성 및 편집

기본 구성

로드 밸런서 이름

이름은 AWS 계정 내에서 고유해야 하며 로드 밸런서 생성 후에는 변경할 수 없습니다.

XYZ-NGINX-ALB

하이픈을 포함하여 최대 32자의 영숫자 문자를 사용할 수 있지만 이름이 하이픈으로 시작하거나 끝나지 않아야 합니다.

체계 | 정보

로드 밸런서 생성 후에는 스키마를 변경할 수 없습니다.

- (선택) 인터넷 경계
  - 인터넷 경계 트래픽을 처리합니다.
  - 퍼블릭 IP 주소가 있습니다.
  - DNS 이름은 퍼블릭 IP로 확인됩니다.
  - 퍼블릭 서브넷이 필요합니다.
- 내부
  - 내부 트래픽을 처리합니다.
  - 프라이빗 IP 주소가 있습니다.
  - DNS 이름은 프라이빗 IP로 확인됩니다.
  - **IPv4** 및 **듀얼 스택** IP 주소 유형과 호환됩니다.

네트워크 매핑 정보

로드 밸런서는 IP 주소 설정에 따라 선택한 서브넷의 대상으로 트래픽을 라우팅합니다.

VPC | 정보

로드 밸런서는 선택한 VPC 내에서 존재하고 확장됩니다. 또한 선택한 VPC는 Lambda 또는 온프레미스 대상으로 라우팅하거나 VPC 피어링을 사용하는 경우를 제외하고 로드 밸런서 대상을 호스팅해야 하는 위치이기도 합니다. 대상의 VPC를 확인하려면 대상 그룹을 확인하세요.

vpc-0d7d8e41b72935bcc (XYZ-PRG-VPC)
10.250.0.0/16

VPC 생성

IP 풀 | 정보

선택적으로 IPAM 풀을 로드 밸런서 IP 주소의 기본 소스로 구성하도록 선택할 수 있습니다. Amazon VPC IP 주소 관리자 콘솔에서 풀을 생성하거나 확인합니다.

- [ ] 퍼블릭 IPv4 주소에 IPAM 풀 사용
  선택한 IPAM 풀이 퍼블릭 IPv4 주소의 기본 소스가 됩니다. 풀이 고갈되면 AWS에서 IPv4 주소를 할당합니다.

가용 영역 및 서브넷 | 정보

가용 영역을 2개 이상 선택하고 각 영역에 대해 서브넷을 선택합니다. 로드 밸런서 노드는 선택한 각 영역에 배치되며 트래픽에 따라 자동으로 확장됩니다. 로드 밸런서는 선택한 가용 영역의 대상으로만 트래픽을 라우팅합니다.

- [x] **ap-northeast-2a (apne2-az1)**
  서브넷
  로드 밸런서 IP 주소 유형에 해당하는 CIDR 블록만 사용됩니다. 로드 밸런서를 효율적으로 확장하려면 사용 가능한 IP 주소가 8개 이상 필요합니다.
  subnet-0d395fb68fc4cf585 (XYZ-PRD-VPC-NGINX-PUB-2A)
  10.250.1.0/24
- [x] **ap-northeast-2c (apne2-az3)**
  서브넷
  로드 밸런서 IP 주소 유형에 해당하는 CIDR 블록만 사용됩니다. 로드 밸런서를 효율적으로 확장하려면 사용 가능한 IP 주소가 8개 이상 필요합니다.
  subnet-0e97d82ef7c782cac (XYZ-PRD-VPC-NGINX-PUB-2C)
  10.250.11.0/24

보안 그룹 정보

보안 그룹은 로드 밸런서에 대한 트래픽을 제어하는 방화벽 규칙 세트입니다. 기존 보안 그룹을 선택하거나 새 보안 그룹을 생성할 수 있습니다.

보안 그룹

최대 5개의 보안 그룹 선택

XYZ-NGINX-ALB-SG (sg-0db02007e6f108b19)

리스너 및 라우팅 정보

리스너는 사용자가 구성한 포트 및 프로토콜을 사용하여 연결 요청을 검사하는 프로세스입니다. 리스너에 대해 정의한 규칙에 따라 로드 밸런서가 등록된 대상으로 요청을 라우팅하는 방법이 결정됩니다.

▼ 리스너 **HTTP:80** 제거

프로토콜: HTTP

포트: 80
1-65535

기본 작업 | 정보

다른 규칙이 적용되지 않는 경우 기본 작업이 사용됩니다. 이 리스너의 트래픽에 대해 기본 작업을 선택하세요.

라우팅 액션

- (선택) 대상 그룹으로 전달
- URL로 리디렉션
- 고정 응답 반환

대상 그룹으로 전달 | 정보

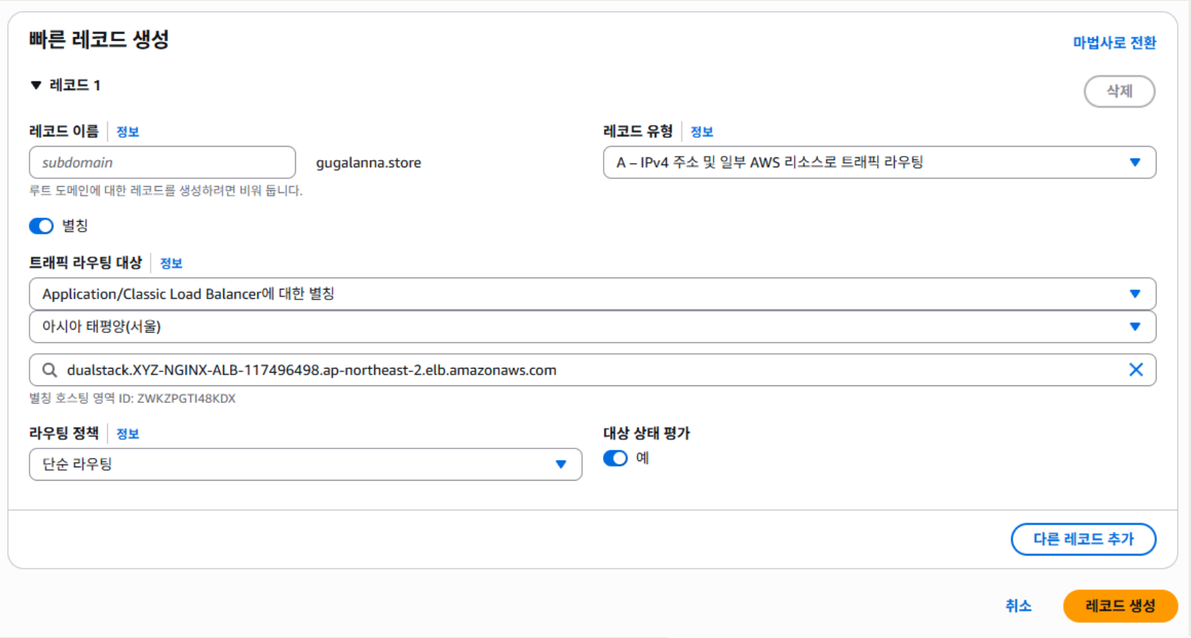
대상 그룹을 선택하고 라우팅 가중치를 지정하거나 대상 그룹을 생성합니다.

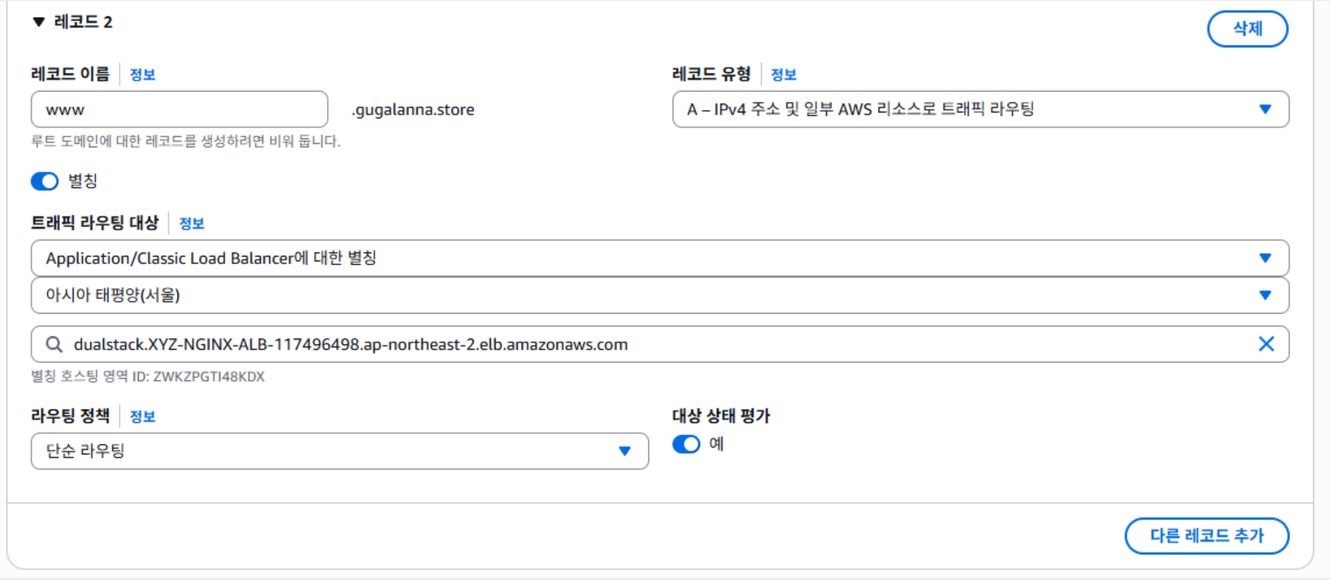
대상 그룹	가중치	백분율
XYZ-PRD-ALB-TG HTTP 대상 유형: 인스턴스, IPv4 | 대상 고정성: 끔	1 0-999	100%

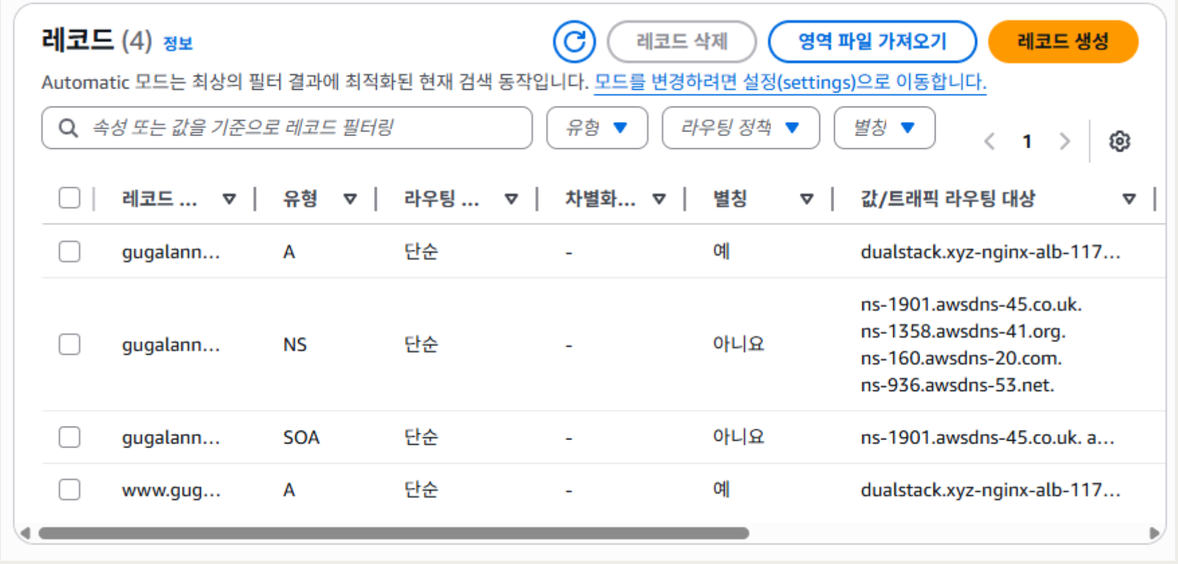
제품
3

구성 실습

5. Route 53 레코드 생성







구성 실습

6. NGINX 작업(Pub 2a & 2c 동일)

```
ubuntu@ip-10-250-1-240:~$ apt info nginx
Package: nginx
Version: 1.18.0-6ubuntu14.8
Priority: optional
Section: web
Origin: Ubuntu
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Original-Maintainer: Debian Nginx Maintainers <pkg-nginx-maintainers@alioth-lists.debian.net>
Bugs: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug
Installed-Size: 50.2 kB
Depends: nginx-core (<< 1.18.0-6ubuntu14.8.1~) | nginx-full (<< 1.18.0-6ubuntu14.8.1~) | nginx-light (<< 1.18.0-6ubuntu14.8.1~) | nginx-extras (<<
 1.18.0-6ubuntu14.8.1~), nginx-core (>= 1.18.0-6ubuntu14.8) | nginx-full (>= 1.18.0-6ubuntu14.8) | nginx-light (>= 1.18.0-6ubuntu14.8) | nginx-ext
ras (>= 1.18.0-6ubuntu14.8)
Breaks: libnginx-mod-http-lua (<< 1.18.0-6ubuntu5)
Homepage: https://nginx.net
Download-Size: 3882 B
APT-Sources: http://ap-northeast-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages
Description: small, powerful, scalable web/proxy server
 Nginx ("engine X") is a high-performance web and reverse proxy server
 created by Igor Sysoev. It can be used both as a standalone web server
 and as a proxy to reduce the load on back-end HTTP or mail servers.
 .
 This is a dependency package to install either nginx-core (by default),
 nginx-full, nginx-light or nginx-extras.

N: There is 1 additional record. Please use the '-a' switch to see it
ubuntu@ip-10-250-1-240:~$
```

```
ubuntu@ip-10-250-1-240:~$ curl -fsSL https://nginx.org/keys/nginx_signing.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/nginx-archive-keyring.g
```

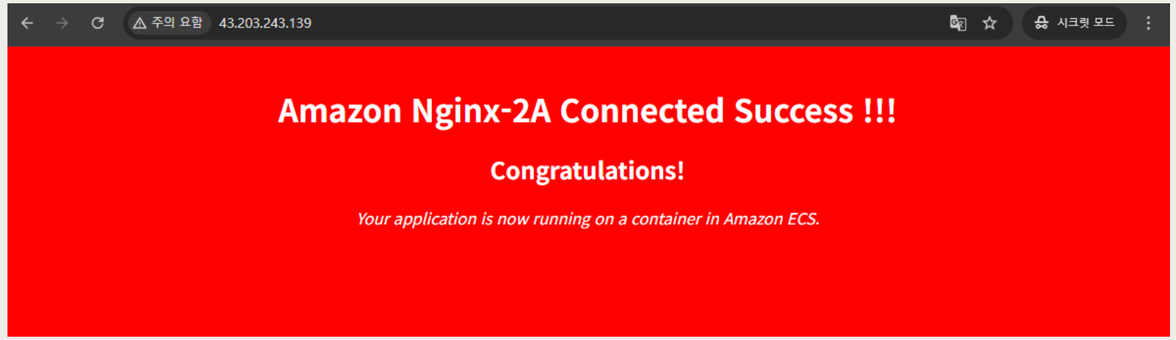
```
root@ip-10-250-1-240:~# vi /usr/share/nginx/html/index.html~
```

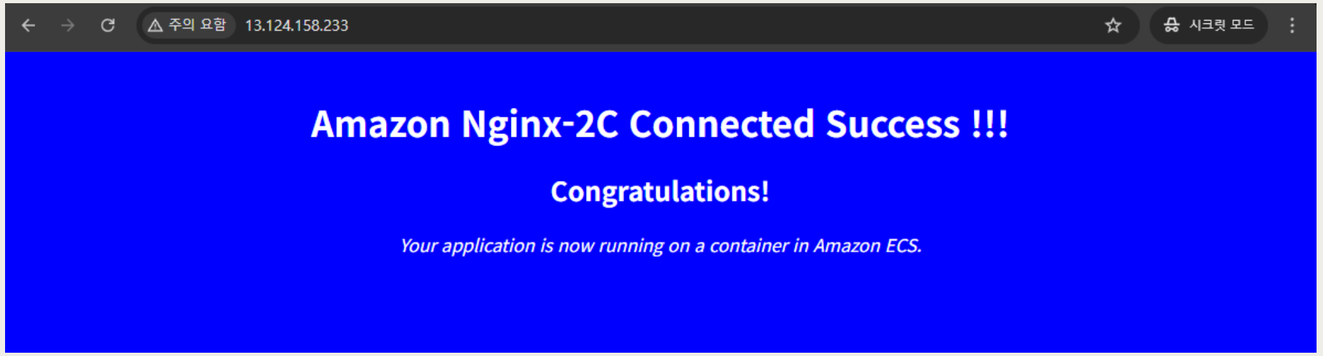
```
<html>
<head>
<title>Amazon Nginx-2A Connected Success !!!</title>
<style>
body {margin-top: 40px; background-color: red;}
</style>
</head>
<body>
<div style=color:white;text-align:center>
<h1>Amazon Nginx-2A Connected Success !!!</h1>
<h2>Congratulations!</h2>
<p><em>Your application is now running on a container in Amazon ECS.</em></p>
</p> </div>
</body>
</html>
```

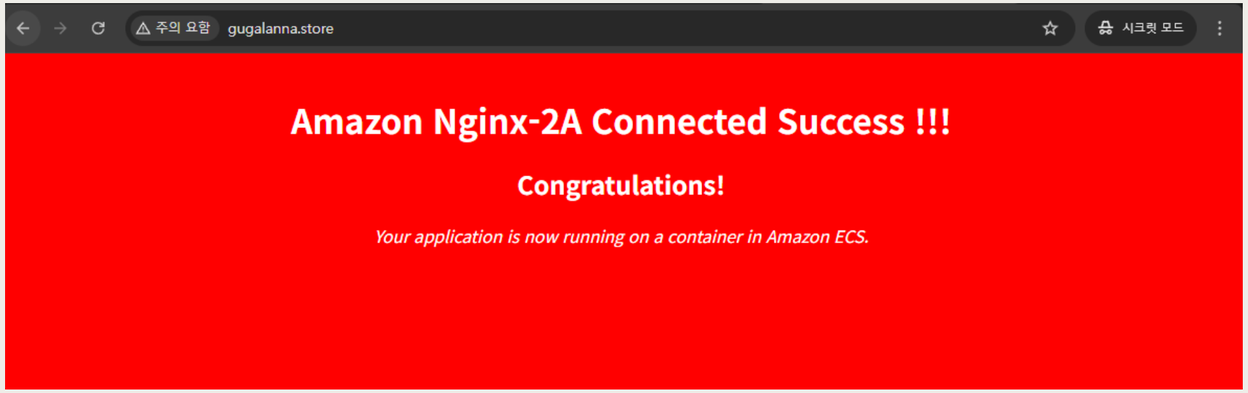
```
<html>
<head>
<title>Amazon Nginx-2C Connected Success !!!</title>
<style>
body {margin-top: 40px; background-color: blue;}
</style>
</head>
<body>
<div style=color:white;text-align:center>
<h1>Amazon Nginx-2C Connected Success !!!</h1>
<h2>Congratulations!</h2>
<p><em>Your application is now running on a container in Amazon ECS.</em></p>
</p> </div>
</body>
</html>
```

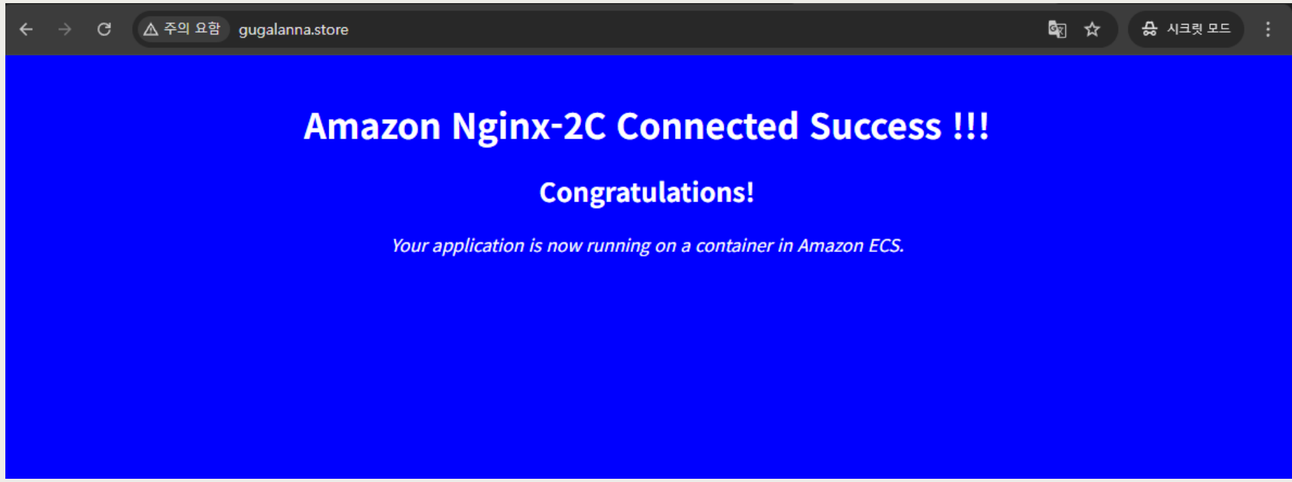
구성 실습

6-1. NGINX작업 후 도메인 접속









구성 실습

7. TOMCAT작업 (PRI 2a & 2c 동일)

```
# /etc/profile: system-wide .profile file for the Bourne shell (sh(1))
# and Bourne compatible shells (bash(1), ksh(1), ash(1), ...).

if [ "${PS1-}" ]; then
  if [ "${BASH-}" ] && [ "$BASH" != "/bin/sh" ]; then
    # The file bash.bashrc already sets the default PS1.
    # PS1='\h:\w\$ '
    if [ -f /etc/bash.bashrc ]; then
      . /etc/bash.bashrc
    fi
  else
    if [ "$(id -u)" -eq 0 ]; then
      PS1='# '
    else
      PS1='$ '
    fi
  fi
fi

if [ -d /etc/profile.d ]; then
  for i in /etc/profile.d/*.sh; do
    if [ -r $i ]; then
      . $i
    fi
  done
  unset i
fi

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64
export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
export CLASSPATH=$JAVA_HOME/lib/tools.ja
```

```
root@ip-10-250-12-240:~# wget https://archive.apache.org/dist/tomcat/tomcat-9/v9.0.108/bin/apache-tomcat-9.0.108.tar.gz
--2026-04-07 10:49:13--  https://archive.apache.org/dist/tomcat/tomcat-9/v9.0.108/bin/apache-tomcat-9.0.108.tar.gz
Resolving archive.apache.org (archive.apache.org)... 65.108.204.189, 2a01:4f9:1a:a084::2
Connecting to archive.apache.org (archive.apache.org)|65.108.204.189|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 13028093 (12M) [application/x-gzip]
Saving to: ‘apache-tomcat-9.0.108.tar.gz’

apache-tomcat-9.0.108.tar.gz         100%[=============================================================================>]  12.42M  47.5KB/s    in 3m 13s

2026-04-07 10:52:28 (65.8 KB/s) - ‘apache-tomcat-9.0.108.tar.gz’ saved [13028093/13028093]

root@ip-10-250-12-240:~#
```

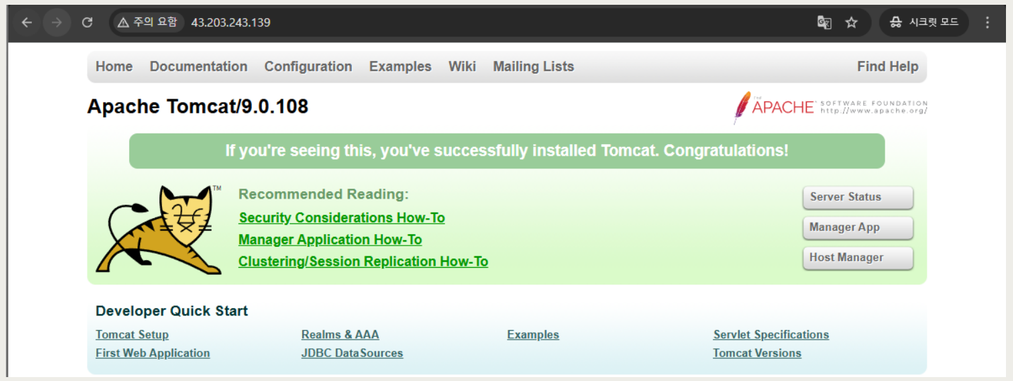
```
[Unit]
Description=Apache Tomcat 9.0 Web Application Container
After=network.target
[Service]
Type=forking
Environment=JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64
Environment=CATALINA_PID=/home/tomcat/apache-tomcat-9.0.108/temp/tomcat.pid
Environment=CATALINA_HOME=/home/tomcat/apache-tomcat-9.0.108
Environment=CATALINA_BASE=/home/tomcat/apache-tomcat-9.0.108
Environment='CATALINA_OPTS=-Xms512M -Xmx1024M -server -XX:+UseParallelGC'
Environment='JAVA_OPTS=-Djava.awt.headless=true -Djava.security.egd=file:/dev/./urandom'
ExecStart=/home/tomcat/apache-tomcat-9.0.108/bin/startup.sh
ExecStop=/home/tomcat/apache-tomcat-9.0.108/bin/shutdown.sh
User=tomcat
Group=tomcat
UMask=0007
RestartSec=10
Restart=always
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

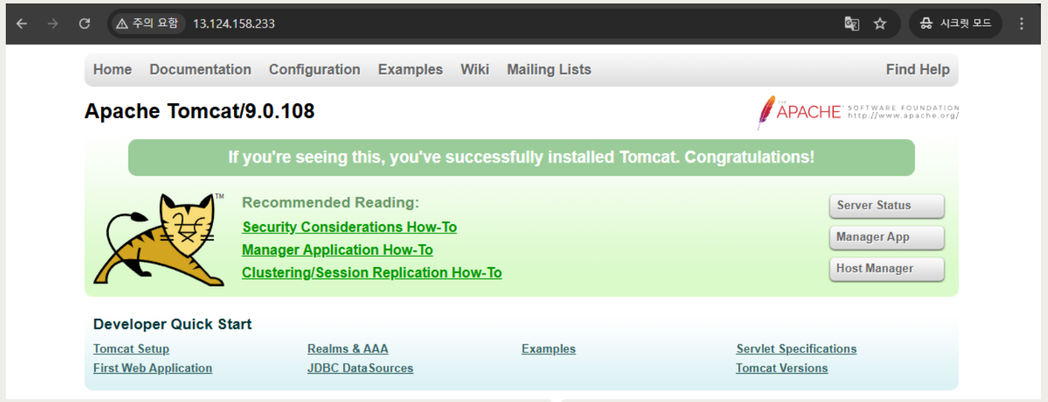
구성 실습

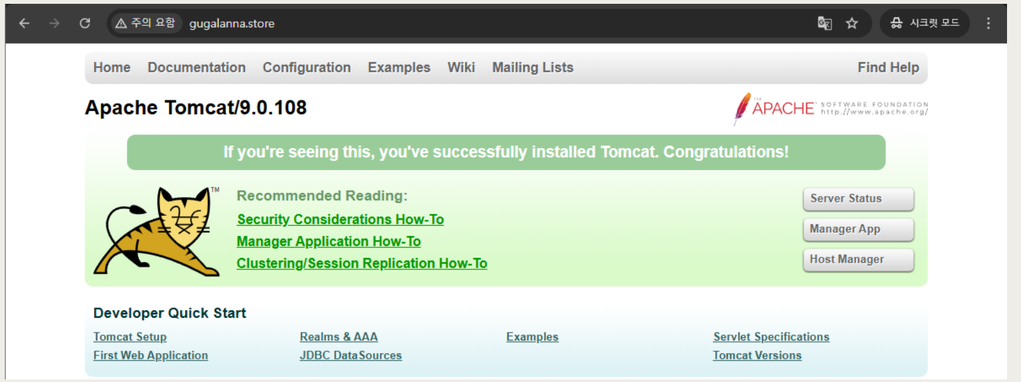
8. TOMCAT & NGINX 간 통신

```
server {
listen 80;
server_name localhost;
# 톰캣 서버 (10.250.2.240:8080)로 모든 요청 프록시
location / {
proxy_pass http://10.250.2.240:8080;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
proxy_connect_timeout 300;
proxy_send_timeout 300;
proxy_read_timeout 300;
}
}
```

```
server {
listen 80;
server_name localhost;
# 톰캣 서버 (10.250.12.240:8080)로 모든 요청 프록시
location / {
proxy_pass http://10.250.12.240:8080;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
proxy_connect_timeout 300;
proxy_send_timeout 300;
proxy_read_timeout 300;
}
}
```

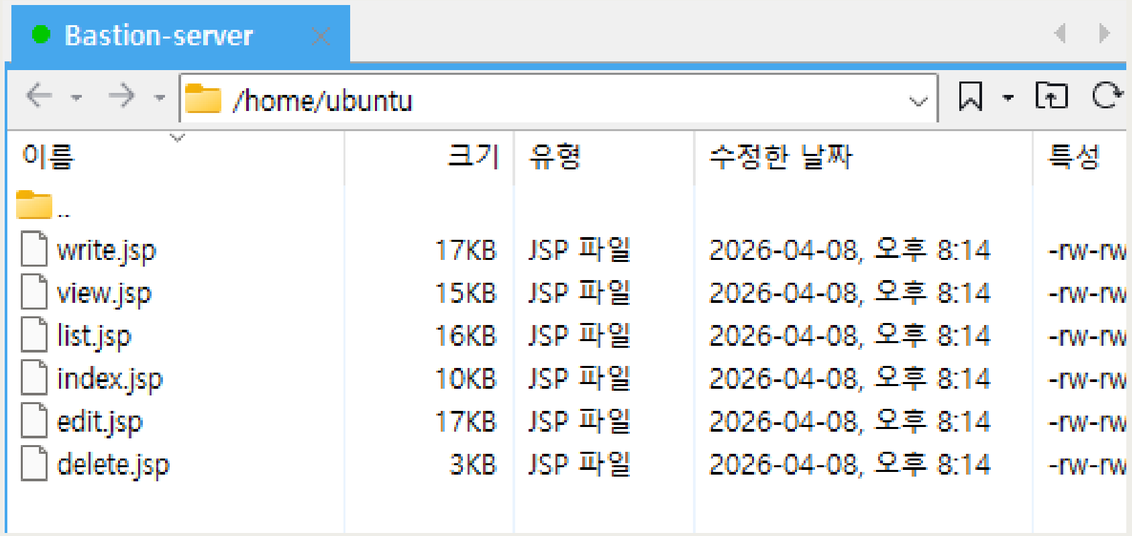






구성 실습

9. TOMCAT 수정(PRI 2a & 2c 동일)

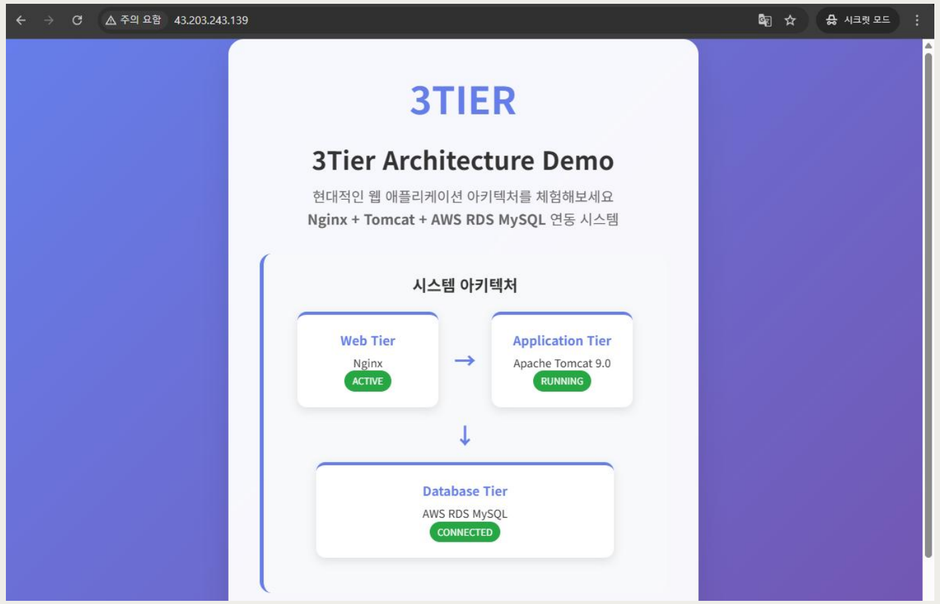


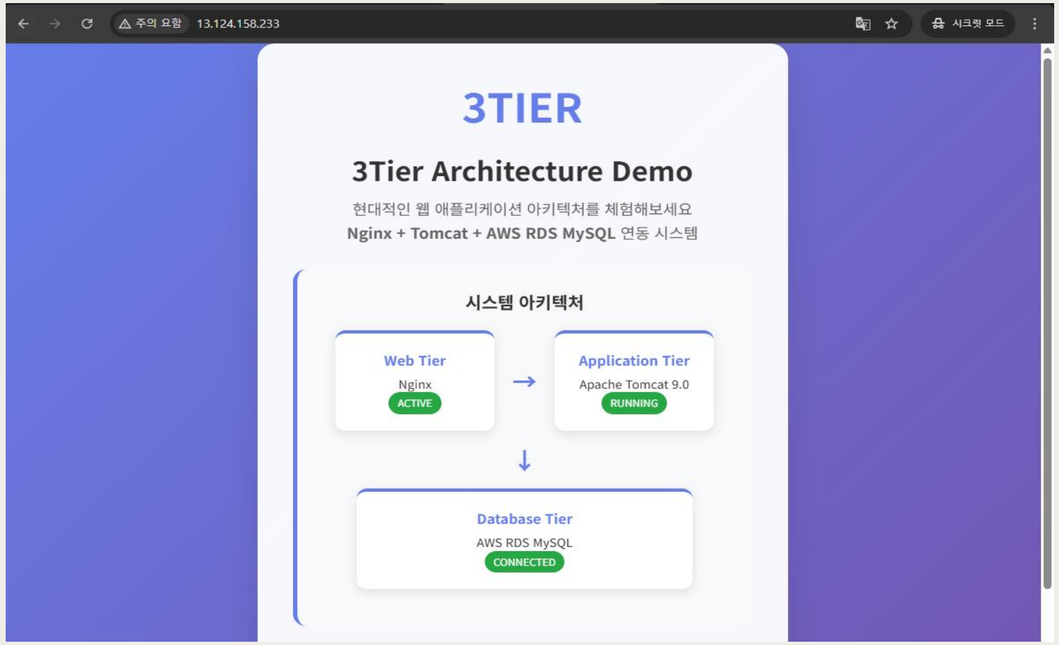

```
root@ip-10-250-12-240:~# cd /home/ubuntu
root@ip-10-250-12-240:/home/ubuntu# mv *.jsp /home/tomcat/apache-tomcat-9.0.108/webapps/ROOT/
root@ip-10-250-12-240:/home/ubuntu# ls /home/tomcat/apache-tomcat-9.0.108/webapps/ROOT/
RELEASE-NOTES.txt  asf-logo-wide.svg  bg-middle.png  bg-upper.png  edit.jsp    index.jsp  tomcat.css  view.jsp
WEB-INF            bg-button.png      bg-nav.png     delete.jsp    favicon.ico  list.jsp   tomcat.svg  write.jsp
root@ip-10-250-12-240:/home/ubuntu# ls /home/tomcat/apache-tomcat-9.0.108/webapps/ROOT/
RELEASE-NOTES.txt  asf-logo-wide.svg  bg-middle.png  bg-upper.png  edit.jsp    index.jsp  tomcat.css  view.jsp
WEB-INF            bg-button.png      bg-nav.png     delete.jsp    favicon.ico  list.jsp   tomcat.svg  write.jsp
root@ip-10-250-12-240:/home/ubuntu#
```

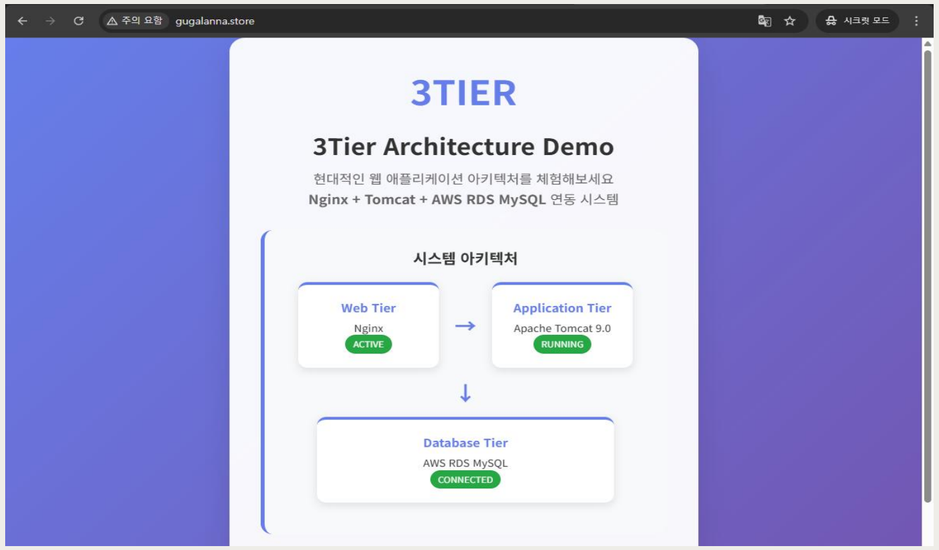
```
ubuntu@ip-10-250-4-240:~$ ls
delete.jsp  edit.jsp  index.jsp  list.jsp  view.jsp  write.jsp
ubuntu@ip-10-250-4-240:~$ scp *.jsp tomcat2a:/home/ubuntu/
Warning: Permanently added '10.250.2.240' (ED25519) to the list of known hosts.
delete.jsp                                    100% 3309     4.3MB/s   00:00
edit.jsp                                      100%   17KB  20.8MB/s   00:00
index.jsp                                     100%   10KB  16.4MB/s   00:00
list.jsp                                      100%   16KB  23.7MB/s   00:00
view.jsp                                      100%   15KB  18.3MB/s   00:00
write.jsp                                     100%   17KB  22.1MB/s   00:00
ubuntu@ip-10-250-4-240:~$ scp *.jsp tomcat2c:/home/ubuntu/
Warning: Permanently added '10.250.12.240' (ED25519) to the list of known hosts.
delete.jsp                                    100% 3309     2.7MB/s   00:00
edit.jsp                                      100%   17KB  12.4MB/s   00:00
index.jsp                                     100%   10KB   8.9MB/s   00:00
list.jsp                                      100%   16KB  12.5MB/s   00:00
view.jsp                                      100%   15KB  11.8MB/s   00:00
write.jsp                                     100%   17KB  13.1MB/s   00:00
ubuntu@ip-10-250-4-240:~$
```

구성 실습

10. 도메인 접속







제품
3

Thank You

AWS Project 3Team

한준영, 서승덕, 백우진, 양혜원